

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE ȘTIINTE
SPECIALIZAREA INFORMATICĂ

LUCRARE DE LICENȚĂ

Îndrumător științific:

Conf. Univ. Dr. Mirel Coșulschi

Absolvent:

Vătui-Țiclea Adrian-Costinel

CRAIOVA

2023

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE ȘTIINTE
SPECIALIZAREA INFORMATICĂ

Aplicație software pentru evidența
activității de laborator

Îndrumător științific:

Conf. Univ. Dr. Mirel Coșulschi

Absolvent:

Vătui-Țiclea Adrian-Costinel

CRAIOVA

2023

Cuprins

1 Introducere	6
1.1 Internetul	6
1.2 Procesul de învățare și importanța școlii și a facultății	7
1.3 Răspândirea calculatoarelor: Impactul tehnologiei în societate	9
1.4 Definiția și caracteristicile activității de laborator	10
1.4.1 Rolul laboratoarelor în domeniul de studiu/proiectare	11
1.4.2 Importanța evidenței și gestionării eficiente a activităților de laborator	12
1.4.3 Nevoia unei soluții software pentru gestionarea activităților de laborator	14
1.5 Scopul și obiectivele proiectului	15
2 Aplicații software pentru a ține evidența activității unui cursant	17
3 Tehnologii utilizate	22
3.1 Limbajul Java	22
3.2 JDK – Java Development Kit	24
3.3 Apache Maven	26
3.4 JDBC (Java Database Connectivity)	27
3.5 MySQL	28
3.6 JavaFX	29
3.7 SceneBuilder	30
3.8 CSS	31
3.9 CRUD (<i>Create, Read, Update, Delete</i>)	33
4 Prezentarea aplicației	35
4.1 Baza de date	36
4.1.1 Descrierea tabelor	37
4.2 Autentificare/Înregistrare	41
4.3 Modulul profesor	46
4.4 Modulul student	53
5 Concluzii	60
Bibliografie	62

Listă de figuri

2.1 Google classroom.....	17
2.2 Catalogul școlar.....	20
3.2 Conexiune JDBC.....	27
4.1 Diagrama ER (entitate-relație) corespunzătoare bazei de date a aplicației.....	37
4.2 Autentificarea unui utilizator.....	42
4.3 Înregistrarea unui utilizator.....	44
4.4 Modulul pentru profesor – completare informații.....	45
4.5 Modulul pentru profesor – panoul principal.....	46
4.6 Modulul pentru profesor – panoul unui curs/laborator.....	47
4.7 Exemplu mail invitație curs/laborator.....	51
4.8 Modulul pentru student – panoul unui curs/laborator.....	54

Lista codurilor sursă

- 1 Exemplu de configurații și dependențe ale unui proiect în conformitate cu standardul Maven
- 2 Conexiune între aplicație și baza de date
- 3 Autentificarea utilizatorilor
- 4 Configurarea proprietăților necesare pentru trimiterea de e-mailuri prin protocolul SMTP
- 5 Validarea adresei de email furnizată
- 6 Actualizează câmpurile de text cu informațiile corespunzătoare unei opțiuni selectate dintr-un meniu dropdown

Capitolul 1

Introducere

1.1 Internetul

Internetul este un instrument de informare multimedia, care tinde să devină universal. În societatea actuală, numită "de comunicare", rolul informaticii se evidențiază prin două proprietăți tehnice ale computerelor: stocarea informației și interconectarea în rețea. Internetul este o rețea nonierarhică, fără un centru unic, cu organizare fractală. Nu numai ca organizare internă, ci și ca dinamică, Internetul este un fenomen cultural în permanentă negociere și schimbare. Este un mediu interactiv, dialogal, diferențiindu-se prin acesta de mediile care l-au precedat (radioul, televiziunea). Internetul își pune utilizatorii în comunicare instantanee, în "timp real"; internații constituie noi raporturi umane, specifice ciberculturii, care înlocuiește comunicarea "față-n față".

Internetul este un mediu transparent și accesibil. Operațiile care survin între transmiterea unui mesaj în rețea și primirea răspunsului se realizează într-o manieră insesizabilă pentru utilizator (ca și șoferul care poate conduce mașina fără să știe prea multe despre motor și transmisie).

Internetul tinde să devină un medium universal. Pentru că se întemeiază pe principiul informației la scară globală, rețeaua oferă servicii diverse: instrument de comunicare, de informare, de difuzare electronică a presei, de găsim a unui loc de muncă, de învățare la distanță etc. Ca instrument de informare și de cultură, Internetul beneficiază de hipertextualitate, ceea ce permite trecerea de la un text la altul, de la o imagine la alta. În timp ce textul rămâne formal închis, hipertextul este deschis.

În procesul de globalizare a comunicării, Internetul favorizează apropierea dintre persoane și popoare, însă la nivel individual, această tehnologie blochează emițătorii și partenerii comunicării în

solitudine. D. Wolton folosește paradoxul "Solitari interactivi" pentru a defini noua condiție a omului în ciberspațiu.¹

Între avantajele Internetului menționăm:

- extensibilitatea: ritmul de creștere foarte rapid;
- accesibilitatea și ușurința de utilizare;
- independența față de distanță: pot fi accesate site-uri oriunde, la tarife locale;
- posibilitatea unor aplicații în domeniul afacerilor: rețele comerciale, publicitate, transport etc.;
- șanse egale pentru toți furnizorii de informații;
- siguranță și eficacitate;
- libertate de informare și de comunicare, posibilități de cenzură și de control limitate.

1.2 Procesul de învățare și importanța școlii și a facultății

Procesul de învățare este un aspect fundamental al dezvoltării umane, având o importanță crucială în multiple domenii, de la dezvoltarea intelectuală și personală până la dezvoltarea socială. Acesta contribuie la dezvoltarea intelectuală a indivizilor, permițându-le să-și extindă cunoștințele, să-și dezvolte abilitățile de gândire critică și să rezolve probleme complexe. Prin învățare, oamenii devin mai informați și mai conștienți de lumea înconjurătoare, dobândind competențele necesare pentru a se adapta și a prospera în societate. Acest proces implică asimilarea informațiilor, analiza și interpretarea lor, aplicarea lor în diverse contexte și evaluarea rezultatelor obținute. Învățarea continuă și dezvoltarea intelectuală pe tot parcursul vieții sunt esențiale pentru a face față schimbărilor rapide și pentru a rămâne relevanți într-o societate în continuă evoluție.

Pe lângă dezvoltarea intelectuală, procesul de învățare contribuie și la dezvoltarea personală a individului. Prin intermediul învățării, oamenii își descoperă interesele, talentele și pasiunile, ceea ce le permite să-și exploreze potențialul și să-și stabilească obiective pentru viitor. Învățarea îi ajută să-și dezvolte abilitățile socio-emoționale, precum încrederea în sine, stima de sine, perseverența și reziliența. Pe lângă acesta, procesul de învățare stimulează și dezvoltă creativitatea,

¹ Wolton, D., Internet et après? Une théorie critique des nouveaux médias, 1999, Paris, Flammarion.

imaginația și capacitatea de exprimare, oferind indivizilor mijloacele necesare pentru a-și construi identitatea și pentru a se dezvolta ca persoane.

De asemenea, procesul de învățare are un impact semnificativ asupra dezvoltării sociale a individului. Școala și facultatea reprezintă medii propice pentru interacțiunea socială, unde oamenii intră în contact cu alți studenți și profesori. Aceste interacțiuni facilitează dezvoltarea abilităților sociale, interacțiunea și colaborarea în cadrul unui grup². Prin participarea activă la discuții și activități de grup, indivizii învață să-și asculte și să-și respecte colegii, să-și exprime ideile și să colaboreze pentru rezolvarea problemelor comune. Învățarea încurajează comunicarea eficientă, empatia și înțelegerea interculturală, pregătind indivizii pentru participarea activă în societate și pentru construirea relațiilor interpersonale sănătoase și armonioase.

Importanța școlii și a facultății în procesul de învățare nu poate fi neglijată. Aceste instituții de învățământ oferă un cadru structurat și organizat, unde studenții beneficiază de un curriculum bine definit și de suportul unor profesori calificați și specializați în domeniile lor de expertiză. Școala și facultatea oferă resurse și facilități necesare pentru învățare, cum ar fi biblioteci, laboratoare și echipamente specializate, care îmbogățesc experiența educațională și facilitează explorarea și experimentarea în diverse domenii de interes. De asemenea, aceste instituții promovează interacțiunea și colaborarea între studenți, creând un mediu propice pentru schimbul de idei și experiențe.

În plus, școala și facultatea oferă studenților oportunități de dezvoltare personală și profesională. Prin intermediul programelor educaționale, studenții își pot aprofunda cunoștințele într-un domeniu de interes și pot obține calificări și diplome recunoscute. Acestea pot deschide uși în carieră și pot oferi acces la o varietate de oportunități de angajare și dezvoltare profesională. De asemenea, școala și facultatea îi pregătesc pe studenți pentru a fi cetățeni responsabili și activi în societate, oferindu-le informații și competențe necesare pentru a se implica în probleme sociale, politice și economice.

Pentru a asigura un proces de învățare eficient și de calitate, este important ca școala și facultatea să promoveze metode și practici educaționale adecvate. Utilizarea unor strategii didactice variate și interactive, care implică studenții în mod activ și îi provoacă să gândească critic și să rezolve probleme, poate spori eficacitatea învățării și poate încuraja angajamentul și motivația studenților. De asemenea, evaluarea adecvată a cunoștințelor și competențelor dobândite de către studenți este esențială pentru monitorizarea progresului lor și pentru îmbunătățirea continuă a procesului de învățare.

² Mayer, R. E., Learning and Instruction, 2008

1.3 Răspândirea calculatoarelor: Impactul tehnologiei în societate

Răspândirea calculatoarelor și impactul tehnologiei în societate reprezintă un subiect de mare relevanță în lumea contemporană. Tehnologia informatică a avut un impact semnificativ în aproape toate domeniile vieții moderne, schimbând modul în care oamenii comunică, lucrează, învață și se distrează. Începând cu domeniul societății, răspândirea calculatoarelor a adus schimbări semnificative în interacțiunile sociale și în modul în care oamenii comunică. Odată cu apariția Internetului și a rețelelor sociale, distanțele geografice au devenit mai puțin relevante, iar oamenii pot comunica și interacționa în timp real, indiferent de locația lor. În plus, dezvoltarea aplicațiilor de mesagerie și de videoconferință a facilitat colaborarea și comunicarea la nivel global, permițând oamenilor să își coordoneze activitățile, să își împărtășească idei și să colaboreze în mod eficient, chiar și în absența unei întâlniri fizice.

Impactul tehnologiei în societate nu se limitează doar la comunicare, ci se extinde și în domeniul economic. Calculatoarele și tehnologia au revoluționat modul de funcționare al afacerilor și au creat oportunități noi și inovatoare. Digitalizarea proceselor de producție și de gestionare a afacerilor a dus la creșterea eficienței și a productivității în multe industrii. De asemenea, dezvoltarea comerțului electronic a deschis noi canale de vânzare și a creat un mediu favorabil pentru start-up-uri și antreprenoriat. În prezent, o mare parte a tranzacțiilor comerciale se desfășoară online, iar tehnologia a devenit un element central în strategiile de dezvoltare și creștere ale companiilor.

În domeniul educației, răspândirea calculatoarelor și a tehnologiei a adus transformări semnificative. Utilizarea calculatoarelor și a dispozitivelor mobile în procesul de învățare a permis accesul la informație și resurse educaționale la scară globală. Elevii și studenții pot accesa materialele didactice, pot participa la cursuri online și pot interacționa cu profesori și colegi din întreaga lume. De asemenea, tehnologia a facilitat dezvoltarea de metode de învățare interactivă, care încurajează angajamentul și participarea activă a elevilor și studenților. Aplicațiile și platformele educaționale oferă resurse diverse și interactivitate, stimulând astfel procesul de învățare și dezvoltând abilitățile digitale ale viitoarei generații.

Pe lângă educație, tehnologia a avut un impact semnificativ și asupra vieții cotidiene a oamenilor. Calculatoarele și dispozitivele inteligente au devenit parte integrantă a rutinei zilnice, fiind folosite în diverse scopuri, de la gestionarea finanțelor personale până la organizarea timpului liber și divertisment. Aplicațiile și platformele mobile oferă acces la informații în timp real,

facilitând planificarea activităților și obținerea de servicii. De asemenea, tehnologia a adus inovații în domeniul divertismentului, oferind o gamă largă de opțiuni de divertisment digital, cum ar fi jocuri video, filme și muzică online.

1.4 Definiția și caracteristicile activității de laborator

Activitatea de laborator reprezintă un proces interactiv și practic desfășurat într-un mediu controlat, în care se efectuează experimente și investigații pentru a obține rezultate măsurabile și verificabile. Acest proces implică utilizarea unor metode și tehnici specifice, precum și a echipamentelor și instrumentelor adecvate. Scopul activității de laborator este de a oferi participanților oportunitatea de a explora și înțelege fenomenele naturale sau artificiale prin intermediul observațiilor directe și a manipulării materialelor și instrumentelor specifice.

Caracteristicile definitorii ale activității de laborator includ aspecte precum implicarea practică a participanților, utilizarea metodelor științifice, colectarea și analiza datelor experimentale, interpretarea rezultatelor și elaborarea de concluzii relevante. Activitatea de laborator permite dezvoltarea gândirii critice și analitice, precum și a abilităților de rezolvare a problemelor. Prin intermediul experimentelor și investigațiilor, participanții au oportunitatea de a testa propriile ipoteze, de a face descoperiri și de a dezvolta competențe esențiale în domeniile științifice și tehnice.

Importanța activității de laborator în procesul de învățare și cercetare este incontestabilă. Acesta oferă participanților posibilitatea de a aplica și consolida cunoștințele teoretice dobândite în cadrul cursurilor sau al studiilor. Prin intermediul experimentelor și observațiilor practice, elevii și cercetătorii pot vizualiza și înțelege mai bine principiile și conceptele teoretice abordate în diverse domenii științifice. De asemenea, activitatea de laborator dezvoltă abilități practice și tehnice, precum utilizarea instrumentelor de laborator, efectuarea măsurătorilor precise și manipularea echipamentelor specifice³.

Activitatea de laborator promovează, de asemenea, colaborarea și interacțiunea între participanți. Elevii sau cercetătorii lucrează în echipe, schimbând idei, colaborând și rezolvând probleme comune. Această colaborare încurajează dezvoltarea abilităților de comunicare și de lucru în echipă, precum și spiritul de inițiativă și creativitatea. De asemenea, activitatea de

³ Hofstein, A., & Lunetta, V. N. , The Laboratory in Science Education: Foundations for the Twenty-First Century, 2004

laborator stimulează curiozitatea și interesul pentru știință, inspirând participanții să exploreze și să descopere noi fenomene și soluții.

Activitatea de laborator are multiple beneficii și importanță în procesul de învățare, cum ar fi:

- Consolidarea și aplicarea cunoștințelor teoretice într-un context practic.
- Dezvoltarea abilităților practice, cum ar fi utilizarea instrumentelor și tehnologiilor specifice domeniului.
- Stimularea gândirii critice și analitice prin interpretarea datelor și rezultatelor obținute.
- Promovarea spiritului de cercetare și explorare științifică.
- Dezvoltarea abilităților de colaborare, comunicare și lucru în echipă.
- Încurajarea curiozității și a interesului pentru știință și cercetare.

1.4.1 Rolul laboratoarelor în domeniul de studiu/proiectare

Laboratoarele reprezintă o componentă esențială în domeniul de studiu și proiectare, jucând un rol crucial în dezvoltarea și consolidarea competențelor practice ale studenților. Acestea oferă oportunitatea de a aplica cunoștințele teoretice într-un mediu practic, de a experimenta și de a înțelege mai profund conceptele și principiile tehnice. Rolul laboratoarelor de a completa procesul de învățare teoretică, oferind studenților o experiență hands-on care îi pregătește pentru carierele lor viitoare.

Unul dintre rolurile-cheie ale laboratoarelor este acela de a consolida cunoștințele teoretice prin intermediul experiențelor practice. Prin intermediul laboratoarelor, studenții au ocazia să exploreze și să testeze conceptele predate într-un mediu controlat și sigur. Ei pot vedea cum teoria se traduce în practică, învățând să aplice principiile și procedurile într-un context real. Această abordare practică îi ajută să își dezvolte abilitățile practice și să dobândească încredere în propriile lor competențe.

Un alt rol important al laboratoarelor este acela de a dezvolta abilitățile de rezolvare a problemelor și gândirea critică. În cadrul laboratoarelor, studenții sunt expuși la situații complexe și provocări reale, care necesită aplicarea cunoștințelor și a abilităților în vederea găsirii de soluții adecvate. Ei sunt încurajați să analizeze, să evalueze și să ia decizii informate, dezvoltând astfel abilități esențiale într-un mediu profesional. Prin rezolvarea problemelor practice și prin colaborarea în cadrul echipelor de laborator, studenții își îmbunătățesc capacitățile de rezolvare a problemelor și își dezvoltă spiritul critic.

Un alt aspect important al laboratoarelor este acela că acestea facilitează învățarea interactivă și colaborativă. Într-un laborator, studenții lucrează în echipă, interacționând și colaborând cu colegii lor în rezolvarea sarcinilor și proiectelor. Acest tip de învățare promovează schimbul de idei, comunicarea eficientă și dezvoltarea abilităților de lucru în echipă. Studenții învață să colaboreze, să împartă responsabilități și să lucreze într-un mediu profesional similar cu cel din industrie.

Laboratoarele oferă, de asemenea, oportunitatea de a experimenta și de a explora noi tehnologii și metode de lucru. În domeniul în continuă schimbare al tehnologiei, laboratoarele sunt un mediu propice pentru a învăța și a experimenta cu cele mai recente instrumente, tehnologii și framework-uri. Studenții pot explora tendințele actuale din domeniu, pot dezvolta proiecte inovatoare și pot învăța să se adapteze rapid la schimbările tehnologice. Astfel, laboratoarele contribuie la pregătirea studenților pentru o carieră într-un mediu dinamic și în continuă evoluție⁴.

Pe lângă aceste aspecte, laboratoarele oferă și beneficii precum dezvoltarea abilităților de comunicare și prezentare, dezvoltarea gândirii critice și analitice, încurajarea creativității și inovației, și promovarea înțelegerii aplicate a conceptelor teoretice.

1.4.2 Importanța evidenței și gestionării eficiente a activităților de laborator

Evidența și gestionarea eficientă a activităților de laborator reprezintă aspecte fundamentale în domeniul academic și științific. Acestea joacă un rol esențial în asigurarea unui mediu sigur și ordonat în timpul experimentelor și în facilitarea procesului de învățare și cercetare. Importanța acestor aspecte este evidențiată prin impactul pe care-l au asupra calității și fiabilității rezultatelor obținute, precum și asupra dezvoltării abilităților și competențelor studenților și cercetătorilor.

Un aspect cheie în gestionarea activităților de laborator este evidența corectă și completă a tuturor etapelor și informațiilor relevante asociate cu experimentele desfășurate. Acesta include documentarea precisă a procedurilor experimentale, a datelor obținute și a observațiilor relevante. Evidența adecvată nu numai că asigură încrederea în rezultatele experimentelor, ci și facilitează replicarea și validarea ulterioară a acestora. De asemenea, evidența corectă permite o analiză și o interpretare corectă a rezultatelor și contribuie la înțelegerea și comunicarea eficientă a descoperirilor.

⁴ Bell, R. L., Smetana, L., & Binns, I. C., Simplifying inquiry instruction. *The Science Teacher*, 72(7), 30-33, 2005

O altă importanță a evidenței și gestionării eficiente a activităților de laborator este legată de aspectele de siguranță și protecție. Documentarea adecvată a echipamentelor utilizate, a substanțelor chimice și a măsurilor de siguranță adoptate este crucială pentru prevenirea accidentelor și a incidentelor. Evidența detaliată și actualizată a instrucțiunilor de siguranță, a protocoalelor de lucru și a incidentelor înregistrate facilitează respectarea regulilor de siguranță și minimizarea riscurilor asociate cu activitățile de laborator. Astfel, gestionarea eficientă a aspectelor de siguranță contribuie la crearea unui mediu de lucru sigur și sănătos pentru toți cei implicați.

Un alt aspect important al evidenței și gestionării eficiente a activităților de laborator este acela că facilitează urmărirea și evaluarea progresului și performanței studenților și cercetătorilor. Prin documentarea rezultatelor și observațiilor, se poate monitoriza evoluția și îmbunătățirea abilităților și competențelor individuale în timp. Acesta permite identificarea punctelor tari și a celor slabe și oferă o bază pentru feedback și îndrumare. De asemenea, gestionarea eficientă a activităților de laborator facilitează evaluarea și compararea rezultatelor obținute de diferiți studenți sau cercetători, contribuind la obiectivitate și echitate în evaluare.

Un alt beneficiu al unei evidențe și gestionări eficiente a activităților de laborator este asigurarea conformității cu reglementările și protocoalele aplicabile. În anumite domenii și în anumite experimente, respectarea unor standarde și protocoale specifice este esențială. O evidență riguroasă și o gestionare adecvată asigură respectarea acestor reguli și norme, contribuind la validitatea și recunoașterea activităților desfășurate. De asemenea, evidența corectă și completă facilitează și procesele de auditare și certificare, asigurând transparență și responsabilitate în domeniul academic și științific.⁵

Pentru a realiza o gestionare eficientă a activităților de laborator și o evidență adecvată, este necesară utilizarea instrumentelor și tehnologiilor potrivite. În era digitală, există o gamă largă de aplicații și software-uri specializate care facilitează înregistrarea și stocarea datelor, generarea rapoartelor și gestionarea informațiilor asociate cu activitățile de laborator. Aceste instrumente automate reduc riscul de erori umane și facilitează accesul rapid la informații și la analize ulterioare. De asemenea, utilizarea sistemelor informatice în laboratoare permite colaborarea eficientă între diferiți utilizatori, precum studenți, profesori și cercetători, și facilitează partajarea și diseminarea cunoștințelor.

Evidența și gestionarea eficientă a activităților de laborator reprezintă elemente fundamentale în mediul academic și științific. Acestea contribuie la asigurarea unui mediu sigur și ordonat în

⁵ Webster, M., & Hackworth, S., *Effective Documentation and Communication in Science and Engineering*, 2016

timpul experimentelor, la obținerea de rezultate de încredere, la dezvoltarea abilităților și competențelor studenților și cercetătorilor, și la respectarea regulilor și standardelor specifice. Prin utilizarea instrumentelor și tehnologiilor potrivite, se poate facilita evidența și gestionarea eficientă a activităților de laborator, optimizând astfel procesul de învățare și cercetare în domeniul academic și științific.

1.4.3 Nevoia unei soluții software pentru gestionarea activităților de laborator

Nevoia de o aplicație software dedicată pentru gestionarea activităților de laborator este tot mai evidentă în mediul academic și științific contemporan. În contextul în care cercetările și experimentele din diverse domenii devin tot mai complexe și voluminoase, este crucial să se implementeze soluții tehnologice eficiente care să faciliteze și să optimizeze procesele asociate acestor activități. Această nevoie se manifestă atât în laboratoarele de cercetare, cât și în instituțiile de învățământ, unde există o preocupare crescută pentru eficiența, securitatea și organizarea activităților de laborator.

Utilizarea unei aplicații software dedicate aduce numeroase avantaje și beneficii în gestionarea activităților de laborator. În primul rând, o astfel de soluție permite centralizarea și integrarea tuturor informațiilor relevante într-un singur sistem. Astfel, se elimină riscul de pierdere sau deteriorare a datelor, iar accesul la acestea devine rapid și simplu pentru toți utilizatorii implicați. Prin intermediul unei interfețe intuitive și ușor de utilizat, aplicația software oferă posibilitatea de a înregistra și stoca în mod eficient datele experimentelor, rezultatele obținute, informațiile despre echipamente și reactivi utilizați, precum și alte detalii specifice activităților de laborator.

O altă nevoie acoperită de o aplicație software dedicată este gestionarea eficientă a resurselor și echipamentelor din laboratoare. Prin intermediul sistemului software, se poate realiza o programare centralizată a echipamentelor și spațiilor de lucru, evitându-se astfel suprapunerea sau conflictele de programare. De asemenea, se poate monitoriza și controla stocul de reactivi și materiale, astfel încât să se asigure întotdeauna disponibilitatea acestora pentru desfășurarea activităților de laborator. Astfel, se optimizează utilizarea resurselor și se minimizează risipa, contribuind la o gestionare eficientă și economică a laboratoarelor.

Un alt aspect important al unei soluții software dedicate este asigurarea securității datelor și a confidențialității informațiilor sensibile. Prin implementarea unor mecanisme de securitate și

control al accesului, aplicația software permite definirea unor permisiuni și niveluri de autorizare pentru utilizatori, asigurând astfel că doar persoanele autorizate au acces la anumite informații sau funcționalități. Acesta este deosebit de important în cazul laboratoarelor de cercetare, unde se lucrează cu date sensibile și se respectă regulamente și protocoale stricte privind confidențialitatea și protecția informațiilor.

Pe lângă gestionarea eficientă a activităților curente din laborator, o aplicație software dedicată poate oferi și funcționalități de analiză și raportare a datelor. Astfel, se pot genera rapoarte automatizate cu rezultatele experimentelor, se pot realiza analize statistice și grafice, facilitând astfel procesul de interpretare și prezentare a rezultatelor obținute. Aceste funcționalități contribuie la procesul de luare a deciziilor și la evaluarea performanței experimentelor și pot fi utile în activități precum redactarea de lucrări științifice, elaborarea de prezentări sau rapoarte tehnice.

În dezvoltarea unei aplicații software dedicate pentru gestionarea activităților de laborator, este important să se ia în considerare și integrarea cu alte sisteme și instrumente utilizate în mediul academic și de cercetare. De exemplu, integrarea cu platforme de învățare online sau cu alte aplicații utilizate în gestionarea cursurilor și proiectelor poate facilita schimbul de informații și sincronizarea datelor între acestea. De asemenea, integrarea cu echipamente și senzori utilizate în experimente poate permite colectarea automată a datelor și monitorizarea în timp real a parametrilor experimentelor.

Pentru a dezvolta o aplicație software eficientă și adaptată nevoilor specifice ale laboratoarelor, este importantă colaborarea între specialiști în domeniul informatic și utilizatorii finali, adică cadrele didactice și cercetătorii care desfășoară activitățile de laborator. Prin intermediul unor sesiuni de consultare și feedback, se pot identifica și adresa nevoile specifice și se poate asigura o soluție software optimă. De asemenea, este important să se țină cont de tendințele și evoluțiile tehnologice în domeniul software și să se asigure adaptabilitatea și extensibilitatea aplicației pentru a răspunde nevoilor viitoare.

1.5 Scopul și obiectivele proiectului

Gestionarea activităților de laborator implică o serie de aspecte complexe, cum ar fi programarea și planificarea experimentelor, gestionarea resurselor și a echipamentelor, colectarea și analiza datelor experimentale, precum și stocarea și partajarea rezultatelor. Utilizarea unei tehnologii software adecvate poate facilita și optimiza aceste procese, aducând multiple avantaje pentru cadrele didactice, cercetători și studenți.

Unul dintre obiectivele principale ale proiectului de dezvoltare a soluției software este de a asigura o gestionare eficientă a activităților de laborator. Prin intermediul unei aplicații software dedicate, se pot centraliza și organiza informațiile legate de experimente, resurse, programări și participanți, permițând o gestionare mai eficientă a activităților. De asemenea, se poate facilita comunicarea și colaborarea între cadrele didactice și studenți prin intermediul platformei software, reducând astfel efortul și timpul necesar pentru administrarea activităților de laborator.

Un alt obiectiv important al proiectului este de a oferi un mediu interactiv și intuitiv pentru desfășurarea experimentelor. Aplicația software poate include funcționalități precum generarea de instrucțiuni și ghiduri de laborator, simularea experimentelor sau instrumente virtuale pentru colectarea și analiza datelor. Aceste funcționalități pot contribui la înțelegerea mai bună a conceptelor și teoriilor, facilitând astfel procesul de învățare și dezvoltare a abilităților practice.

Un alt aspect important în gestionarea activităților de laborator este asigurarea integrității și securității datelor experimentale. Prin intermediul unei soluții software adecvate, se pot implementa mecanisme de securitate și control al accesului la date, protejând astfel informațiile sensibile și asigurând confidențialitatea. De asemenea, se pot realiza copii de siguranță ale datelor și se poate asigura o gestionare eficientă a acestora, reducând riscul de pierdere sau corupție a informațiilor experimentale.

Un alt obiectiv important al proiectului este de a permite monitorizarea și evaluarea performanței activităților de laborator. Prin intermediul aplicației software, se pot colecta și analiza date despre participarea studenților, rezultatele experimentelor și feedback-ul primit.

Capitolul 2

Aplicații software pentru a ține evidența activității unui cursant

Nevoia unei soluții software pentru gestionarea activităților de laborator devine evidentă în contextul actual al cercetării și dezvoltării. O astfel de soluție poate contribui la creșterea eficienței, preciziei și colaborării în laborator, aducând beneficii semnificative în ceea ce privește productivitatea, calitatea rezultatelor și inovația în domeniul științific și tehnologic.

Google Classroom este o platformă online de învățare și colaborare care a fost lansată de Google în 2014.⁶ Acesta este o unealtă digitală gratuită care își propune să simplifice comunicarea dintre profesori și elevi, să sprijine activitățile de predare și să ofere acces rapid și ușor la resursele educaționale. Prin intermediul Google Classroom, profesorii pot să creeze clase virtuale, să distribuie sarcini și să urmărească progresul elevilor.

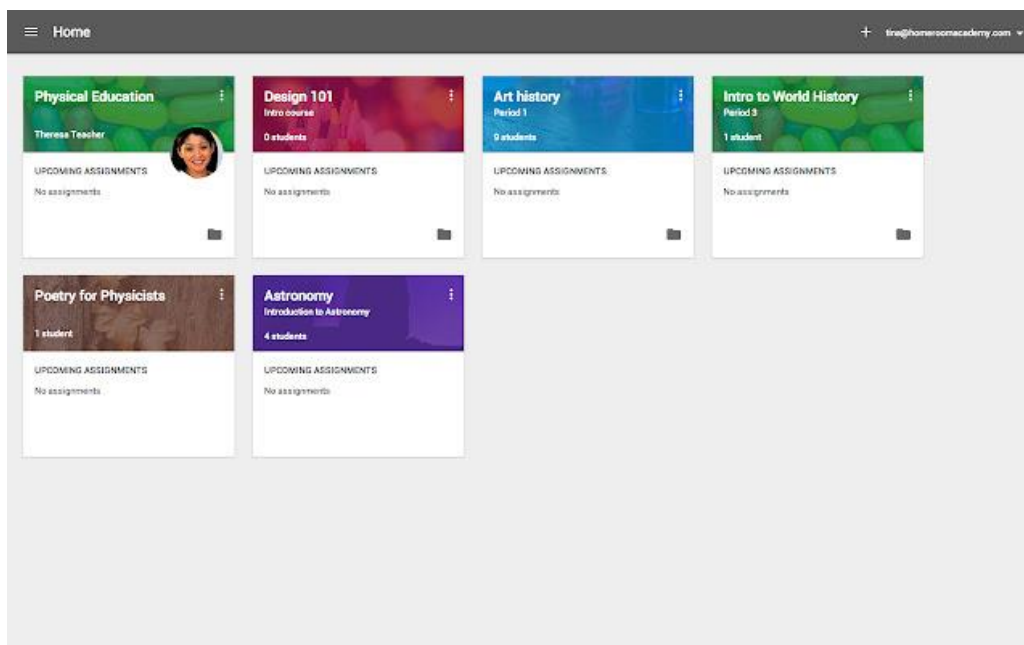


Figura 2.1: Google Classroom⁷

⁶ https://ro.wikipedia.org/wiki/Google_Classroom

⁷ <https://chrome.google.com/webstore/detail/google-classroom/mfhehppjhmmlfbbopchdflgdgimhfkh?hl=ro>

Una dintre caracteristicile principale ale Google Classroom este că oferă o metodă organizată de gestionare a informațiilor și a resurselor educaționale. Profesorii pot încărca documente, fișiere, prezentări, videoclipuri și alte tipuri de resurse pe platformă și să le facă disponibile elevilor lor. Elevii pot accesa aceste resurse și pot lucra la sarcinile atribuite în cadrul clasei, iar profesorii pot să monitorizeze progresul acestora și să ofere feedback în timp real.

O altă caracteristică importantă a Google Classroom este că oferă posibilitatea de a crea activități și sarcini personalizate pentru elevi. Profesorii pot să creeze sarcini cu deadline-uri precise, să le asocieze anumite criterii de evaluare și să le distribuie elevilor în mod individual sau în grupuri. Elevii pot să încarce soluțiile lor și să primească feedback de la profesor. De asemenea, profesorii pot să folosească funcția de notare online pentru a evalua și a da feedback elevilor lor.

Google Classroom are, de asemenea, o funcție de chat, care permite elevilor și profesorilor să comunice în mod eficient și să colaboreze în timp real. Chatul poate fi utilizat pentru a discuta sarcinile și proiectele, pentru a solicita clarificări sau pentru a oferi feedback.

Una dintre cele mai importante avantaje ale Google Classroom este că este ușor de utilizat. Platforma este foarte intuitivă și ușor de navigat, ceea ce înseamnă că profesorii și elevii pot să își concentreze atenția asupra activităților educaționale, fără a fi nevoie să petreacă timp prea mult timp învățând cum să folosească platforma. Mai mult, Google Classroom poate fi accesat de pe orice dispozitiv conectat la internet, ceea ce înseamnă că elevii și profesorii pot să acceseze platforma de oriunde și în orice moment.

Google Classroom a fost deosebit de utilă în timpul pandemiei COVID-19, când multe școli și universități au fost nevoite să treacă la învățarea online. Platforma a ajutat profesorii să își organizeze și să își gestioneze clasele virtuale, să distribuie sarcini și să ofere feedback, în timp ce elevii au putut să continue să învețe de acasă, fără a fi nevoie să se deplaseze la școală.

Această aplicație web folosește o serie de tehnologii și framework-uri pentru a crea o experiență de învățare digitală eficientă și intuitivă. Acestea ar fi câteva dintre tehnologiile și framework-urile folosite:

- **AngularJS:** Google Classroom este construit folosind AngularJS, un framework JavaScript dezvoltat de Google. AngularJS facilitează dezvoltarea aplicațiilor web interactive și asigură o structură robustă și modulară pentru construirea interfeței de utilizator.
- **HTML și CSS:** Google Classroom utilizează HTML și CSS pentru structura și stilizarea paginilor web. HTML (HyperText Markup Language) este utilizat pentru a defini structura și elementele paginilor, în timp ce CSS (Cascading Style Sheets) este folosit pentru a aplica stiluri și aspect vizual paginilor.

- Java: Pentru partea de backend, Google Classroom utilizează limbajul de programare Java. Java oferă un mediu puternic și robust pentru gestionarea datelor, comunicarea cu baza de date și alte operațiuni server-side necesare în funcționarea aplicației.
- Firebase: Google Classroom folosește Firebase, o platformă de dezvoltare a aplicațiilor mobile și web oferită de Google, pentru a gestiona baza de date în timp real, autentificarea utilizatorilor și stocarea fișierelor. Firebase oferă o soluție scalabilă și se integrează perfect cu alte produse Google.
- Google API-uri: Google Classroom se integrează strâns cu API-urile oferite de Google, cum ar fi Google Drive API pentru gestionarea și partajarea fișierelor, Google Calendar API pentru programarea și gestionarea evenimentelor, și Google Authentication API pentru autentificarea utilizatorilor.
- Angular Material: Google Classroom utilizează Angular Material, o bibliotecă de componente UI bazată pe Angular, pentru a crea interfețe utilizator moderne și consistente. Această bibliotecă oferă un set extins de componente precum butoane, căsuțe de dialog, bare de navigare și multe altele.
- Spring Framework: Pentru partea de backend, Google Classroom folosește Spring Framework, un framework Java open-source, pentru gestionarea dependențelor, crearea de servicii web și interacțiunea cu baza de date. Spring Framework facilitează dezvoltarea aplicațiilor enterprise-grade și promovează modularitatea și testabilitatea.

IQBoard este un software interactiv de învățare care a fost dezvoltat pentru a sprijini procesul educațional și pentru a îmbunătăți experiența de învățare a elevilor. Acest software interactiv este proiectat pentru a fi utilizat în mediul educațional, de la școli primare și secundare până la universități și instituții de învățământ superior.⁸

Software-ul interactiv IQBoard oferă o gamă largă de caracteristici și instrumente care permit profesorilor să creeze și să livreze lecții interactive și să gestioneze activitățile de clasă într-un mod eficient. Una dintre cele mai importante caracteristici ale software-ului IQBoard este capacitatea de a permite profesorilor să creeze lecții interactive, care pot fi accesate de elevi prin intermediul tabletei interactive sau a tabletei grafice.

IQBoard oferă, de asemenea, un set cuprinzător de instrumente de desen, cum ar fi creionul, markerul și pensula, care permit profesorilor să creeze grafice și diagrame complexe în timp real. În plus, software-ul interactiv IQBoard oferă, de asemenea, instrumente pentru a adăuga imagini,

⁸ <https://iqboard.ro>

videoclipuri și fișiere audio la lecții, astfel încât profesorii pot să creeze prezentări multimedia atractive și captivante.

O altă caracteristică importantă a software-ului interactiv IQBoard este capacitatea de a permite profesorilor să creeze exerciții interactive și să le distribuie elevilor. Aceste exerciții pot fi personalizate pentru fiecare elev în parte și pot fi utilizate pentru a evalua abilitățile și cunoștințele acestora. Profesorii pot să monitorizeze progresul elevilor și să ofere feedback în timp real, astfel încât să poată identifica rapid și eficient problemele și să ofere suportul necesar.

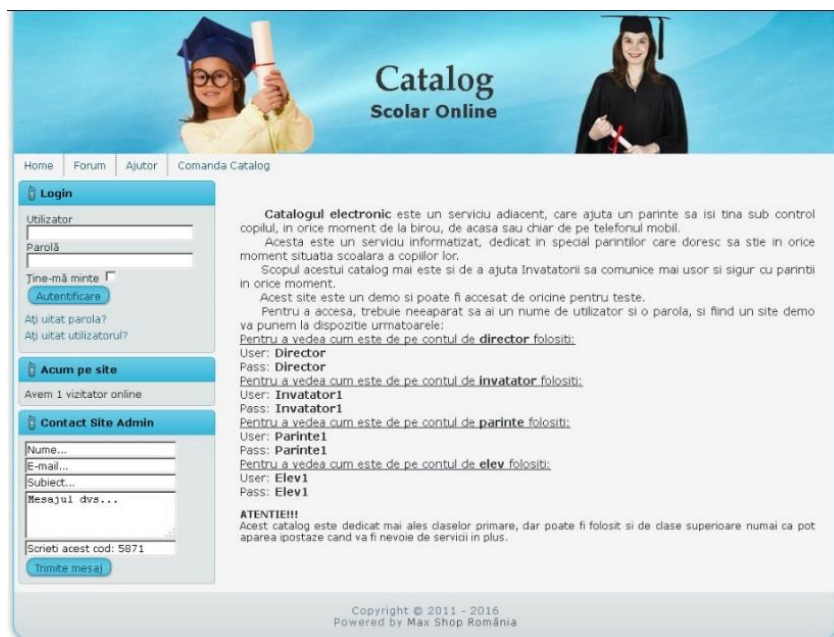
Un alt avantaj important al software-ului interactiv IQBoard este că acesta este compatibil cu o gamă largă de dispozitive, inclusiv tablete interactivă, tablete grafice, monitoare interactive și videoproiectoare interactive. Această compatibilitate universală înseamnă că profesorii și elevii pot să utilizeze software-ul interactiv IQBoard pe orice dispozitiv conectat la internet, în orice moment și din orice locație.

Software-ul interactiv IQBoard este, de asemenea, ușor de instalat și de utilizat. Profesorii și elevii pot să înceapă să utilizeze software-ul interactiv IQBoard imediat ce au instalat software-ul și s-au conectat la dispozitivele lor. Interfața intuitivă și ușor de utilizat a software-ului interactiv IQBoard înseamnă că profesorii și elevii nu trebuie să petreacă prea mult timp învățând cum să utilizeze software-ul și se pot concentra mai mult asupra procesului de învățare.

Catalogul școlar este o aplicație software ce facilitează procesul de gestionare a datelor școlare, într-un mod rapid și eficient. Această aplicație poate fi utilizată de către orice școală, fie că este vorba despre o școală primară, o școală gimnazială sau o școală liceală.⁹

Catalogul școlar este proiectat să ajute profesorii, elevii și părinții să gestioneze informațiile școlare într-un mod mai eficient și să îmbunătățească comunicarea între aceștia. Aplicația oferă o gamă largă de funcții și caracteristici, cum ar fi gestionarea notelor, a absențelor, a programelor de studiu și a informațiilor despre elevi.

⁹ <https://www.catalog-scolar.ro>

Figura 2.2: Catalogul școlar¹⁰

Prin intermediul catalogului școlar, profesorii pot să acceseze rapid și ușor informațiile despre elevii lor, inclusiv notele, absențele și progresele acestora. De asemenea, aceștia pot să introducă note și să actualizeze informațiile despre elevi în timp real, astfel încât acestea să fie disponibile imediat pentru părinți și elevi.

Catalogul școlar oferă, de asemenea, posibilitatea de a crea programe de studiu personalizate pentru fiecare elev în parte. Aceste programe pot fi adaptate la nevoile și capacitățile fiecărui elev și pot fi utilizate pentru a urmări progresul acestora în timp. Aceste informații pot fi utilizate de profesori și de părinți pentru a monitoriza și îmbunătăți performanțele elevilor.

O altă caracteristică importantă a catalogului școlar este că acesta oferă posibilitatea de a trimite notificări rapide și eficiente părinților și elevilor. Aceste notificări pot fi trimise prin email sau prin intermediul aplicației mobile, astfel încât părinții și elevii să primească informațiile necesare în timp real.

Catalogul școlar este, de asemenea, foarte ușor de utilizat. Interfața intuitivă și prietenoasă a aplicației înseamnă că utilizatorii nu trebuie să aibă cunoștințe avansate de programare sau de tehnologie pentru a utiliza acest software. Această caracteristică face ca catalogul școlar să fie un instrument util pentru orice școală, indiferent de dimensiunea acesteia sau de nivelul de competențe tehnologice ale utilizatorilor.

¹⁰

https://vreauit.eu/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=41&virtuemart_category_id=71

Capitolul 3

Tehnologii utilizate

3.1 Limbajul Java

Java este un limbaj de programare puternic tipizat, orientat pe obiecte, dezvoltat la începutul anilor 1990 de James Gosling la Sun Microsystems (în prezent o filială a Oracle) și lansat în 1995. Majoritatea aplicațiilor distribuite sunt scrise în Java, iar noile dezvoltări tehnologice au făcut ca acestea să fie disponibile pentru dispozitivele mobile Java, cum ar fi telefoanele și agendele electronice. În acest fel, se creează o platformă unică la nivel de programator și la nivel avansat. Diverse medii eterogene. În prezent, este folosită și pentru programarea aplicațiilor pentru intraneturi.

Limbajul moștenește o mare parte din sintaxa sa de la C și C++, dar are un model de obiecte mai simplu și mai puține caracteristici de nivel scăzut. Un program Java bine scris și compilat poate rula fără modificări pe orice platformă care are instalată o mașină virtuală Java (JVM). Acest nivel de portabilitate (care nu este prezent în limbaje mai vechi, cum ar fi C) este posibil deoarece sursa Java este compilată într-o formă standard numită bytecode. Bytecode se află undeva între codul mașină (în funcție de tipul de calculator) și codul sursă.

Mașina virtuală Java este mediul în care se execută programele Java. În prezent, există mai mulți furnizori de JVM, printre care Oracle, IBM, Bea, FSF. În 2006, Sun a anunțat că face disponibilă varianta sa de JVM ca open-source.

Există 4 platforme Java furnizate de Oracle:

- Java Card - pentru smartcard-uri (carduri cu cip);
- Java Platform, Micro Edition (Java ME) — pentru hardware cu resurse limitate, gen PDA sau telefoane mobile;
- Java Platform, Standard Edition (Java SE) — pentru sisteme gen workstation, este ceea ce se găsește pe PC-uri;

- Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) — pentru sisteme de calcul mari (ex. servere), eventual distribuite.¹¹

Limbajul Java este recunoscut pentru portabilitatea sa, permițând rularea aplicațiilor pe diferite platforme, indiferent de sistemul de operare sau arhitectura hardware utilizată. Acest lucru este posibil datorită conceptului "Write Once, Run Anywhere" (WORA), care permite dezvoltarea unei aplicații Java pe o platformă și rularea acesteia pe alte platforme fără a necesita modificări majore.

De asemenea este un limbaj orientat pe obiecte, ceea ce înseamnă că permite definirea și utilizarea obiectelor, împreună cu proprietățile și comportamentul acestora. Această abordare facilitează reutilizarea codului, structurarea programelor în module independente și dezvoltarea software modulară și extensibilă.

Un alt aspect important al limbajului Java este securitatea. Java include un model de securitate robust, care protejează utilizatorii împotriva potențialelor amenințări, cum ar fi aplicațiile malițioase sau accesul neautorizat la resursele sistemului. Acesta se realizează prin utilizarea conceptelor precum sandboxing și verificarea la timpul de execuție.

În Java, gestionarea memoriei este realizată automat prin intermediul unui mecanism numit "garbage collection". Acesta se ocupă de eliberarea automată a memoriei ocupate de obiectele care nu mai sunt referențiate în program, eliminând astfel necesitatea de a gestiona manual alocarea și eliberarea memoriei.

Oferă suport pentru dezvoltarea de aplicații desktop prin intermediul bibliotecii grafice Swing. Aceste aplicații pot fi utilizate într-o gamă largă de domenii, inclusiv în industria financiară, educație, sănătate și multe altele.

Java este utilizat în dezvoltarea de aplicații web prin intermediul platformei Java Enterprise Edition (Java EE) sau prin utilizarea framework-urilor populare precum Spring sau JavaServer Faces (JSF). Aceste aplicații pot varia de la site-uri web simple la aplicații web complexe, cum ar fi sisteme de gestionare a conținutului sau aplicații de comerț electronic.

Este un limbaj preferat pentru dezvoltarea de aplicații mobile pe platforma Android. Atrage prin facilitățile sale pentru gestionarea memoriei, securitatea încorporată și suportul pentru dezvoltarea de aplicații robuste și scalabile.

Este utilizat pe scară largă pentru dezvoltarea de aplicații de server, cum ar fi sisteme de gestiune a bazelor de date, aplicații de rețea, servere web și multe altele. Platforma Java oferă o serie de biblioteci și framework-uri care facilitează dezvoltarea acestor aplicații.

¹¹ [https://ro.wikipedia.org/wiki/Java_\(limbaj_de_programare\)](https://ro.wikipedia.org/wiki/Java_(limbaj_de_programare))

3.2 JDK – Java Development Kit

JDK (Java Development Kit) este un set de instrumente esențiale pentru dezvoltarea și rularea aplicațiilor Java. El include o serie de componente importante, cum ar fi compilatorul Java (javac), mașina virtuală Java (JVM) și alte utilitare, care sunt necesare pentru a crea și executa codul Java.

Compilatorul Java (javac) este una dintre componentele esențiale ale JDK. Acesta este responsabil pentru transformarea codului sursă Java în codul byte Java (bytecode), care poate fi apoi interpretat și executat de mașina virtuală Java (JVM). Compilatorul Java verifică sintaxa și semantica codului sursă, detectează eventuale erori și generează fișierele .class corespunzătoare. Aceste fișiere conțin codul Java tradus în formatul intermediar, care este portabil și poate fi rulat pe diferite platforme.

Mașina virtuală Java (JVM) este inima platformei Java și permite rularea aplicațiilor Java pe diferite sisteme de operare și arhitecturi hardware. JVM interpretează codul byte Java și îl transformă în instrucțiuni specifice platformei respective. Astfel, aplicațiile Java pot rula în mod consistent și eficient pe diferite medii, indiferent de specificațiile tehnice ale acestora. JVM gestionează și aspecte precum gestionarea memoriei, colectarea automată a gunoiului și securitatea, asigurând un mediu sigur și eficient pentru rularea aplicațiilor Java.

Pe lângă compilatorul Java și mașina virtuală Java, JDK include și alte utilitare esențiale pentru dezvoltarea și rularea aplicațiilor Java. Aceste utilitare oferă un set de instrumente suplimentare care facilitează dezvoltarea, testarea și depurarea aplicațiilor Java. Printre acestea se numără:

- `java`: Este utilitarul principal pentru rularea aplicațiilor Java. Prin intermediul acestuia, se poate executa codul byte Java și se pot specifica opțiuni și argumente necesare.
- `javadoc`: Acest utilitar permite generarea automată a documentației pentru codul sursă Java, utilizând adnotările speciale și comentariile în stilul Javadoc.
- `jar`: Utilitarul jar este folosit pentru crearea și gestionarea arhivelor Java (JAR). Un JAR este o colecție de fișiere și directoare care conține atât codul byte Java, cât și resursele asociate, cum ar fi imagini, fișiere de configurare sau documentație.
- `jdb`: Acest utilitar reprezintă un depanator interactiv pentru aplicațiile Java. El permite urmărirea și analiza în timp real a codului, detectarea și rezolvarea erorilor sau a bug-urilor din aplicații.

- `jconsole`: JConsole este o unealtă de monitorizare și gestionare a aplicațiilor Java. Acesta furnizează informații detaliate despre performanța, utilizarea resurselor și starea generală a unei aplicații Java în timpul rulării.

JDK reprezintă infrastructura fundamentală pentru dezvoltarea aplicațiilor Java. Componentele sale esențiale - compilatorul Java, mașina virtuală Java și utilitățile asociate - joacă un rol crucial în procesul de creare, testare, depurare și rulare a aplicațiilor Java. Iată câteva motive cheie pentru care JDK este esențial:

- Java este cunoscut pentru portabilitatea sa, iar JDK asigură că aplicațiile Java pot fi rulate pe diferite platforme și sisteme de operare fără modificări majore. Acest aspect este posibil datorită mașinii virtuale Java, care interpretează codul byte Java și îl adaptează la specificațiile platformei respective.
- Java este un limbaj orientat pe obiecte, iar JDK facilitează dezvoltarea de aplicații modulare și extensibile. Cu ajutorul compilatorului Java și al utilităților asociate, dezvoltatorii pot organiza codul în module independente, utilizând concepte precum pachetele și interfețele. Acesta permite reutilizarea codului și structurarea programelor într-un mod clar și concis.
- Java pune un accent deosebit pe securitatea aplicațiilor, iar JDK vine cu un model de securitate robust. Mașina virtuală Java (JVM) implementează conceptul de "sandboxing", care protejează utilizatorii împotriva aplicațiilor malițioase și a accesului neautorizat la resursele sistemului. De asemenea, JDK oferă un set de instrumente și biblioteci pentru criptografie, autentificare și controlul accesului.
- JDK oferă mecanisme automate pentru gestionarea memoriei în aplicațiile Java. Mașina virtuală Java include un colector de gunoi (garbage collector) care monitorizează și eliberează automat memoria ocupată de obiectele care nu mai sunt referențiate în program. Acesta elimină nevoia de a gestiona manual alocarea și eliberarea memoriei, contribuind la o dezvoltare mai eficientă și mai sigură a aplicațiilor.¹²

¹² <https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk11-downloads.html>

3.3 Apache Maven

Apache Maven este o unealtă puternică de gestionare a proiectelor și automatizare a construirii în lumea dezvoltării software Java.

```
<project xmlns=http://maven.apache.org/POM/4.0.0
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
```

Cod sursă 1: Exemplu de configurații și dependențe ale unui proiect în conformitate cu standardul Maven

Unul dintre principalele avantaje ale utilizării Apache Maven este gestionarea eficientă a dependențelor. Acesta permite dezvoltatorilor să declare și să gestioneze dependențele aplicației lor într-un mod simplu și coerent. Prin intermediul fișierului de configurare pom.xml (Project Object Model), dezvoltatorii pot specifica dependențele necesare și Maven se va ocupa automat de descărcarea, instalarea și gestionarea acestora. Acesta asigură că toate bibliotecile și framework-urile necesare sunt disponibile și actualizate în proiectul Java.

Un alt aspect important este capacitatea sa de a automatiza procesul de construire a proiectului. Maven utilizează convenții și configurații standardizate pentru a defini fazele de construire, cum ar fi compilarea codului sursă, testarea, ambalarea și distribuirea. Prin simpla rulare a unei singure comenzi, dezvoltatorii pot realiza toate aceste acțiuni în mod automat și coerent, asigurând astfel un proces de construire fiabil și repetabil.

O altă caracteristică remarcabilă este suportul pentru construirea proiectelor într-o manieră modulară. Maven utilizează conceptul de module și proiecte părinte, permițând dezvoltatorilor să organizeze proiectele într-o structură ierarhică și să gestioneze dependențele între acestea. Acesta facilitează dezvoltarea și mentenanța proiectelor mari și complexe, împărțindu-le în module independente și gestionând relațiile între ele într-un mod eficient.¹³

¹³ <https://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-dependency-mechanism.html>

3.4 JDBC (Java Database Connectivity)

JDBC (Java Database Connectivity) reprezintă o componentă esențială în dezvoltarea aplicațiilor Java care necesită interacțiunea cu bazele de date relaționale.

JDBC definește un set de API-uri și interfețe care permit dezvoltatorilor să se conecteze la o bază de date, să trimită și să execute instrucțiuni SQL, să recupereze și să actualizeze datele. Prin intermediul JDBC, aplicațiile Java pot comunica eficient cu bazele de date, obținând și actualizând informațiile în mod dinamic.

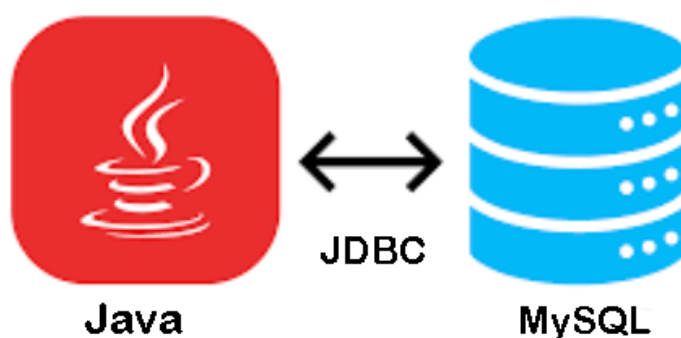


Figura 3.1: Conexiune JDBC

Un aspect important al JDBC este că oferă independență de platformă și de bază de date. Acesta înseamnă că aplicațiile Java pot interacționa cu diferite baze de date, cum ar fi Oracle, MySQL, SQL Server etc., fără a necesita modificări majore ale codului sursă. Această caracteristică face din JDBC o soluție versatilă și portabilă în dezvoltarea aplicațiilor care implică interacțiunea cu bazele de date.¹⁴

Acesta utilizează un model bazat pe drivere (driver-based model), în care fiecare bază de date are propriul driver JDBC asociat. Driverele sunt furnizate de producătorii bazei de date și trebuie să fie încărcate în aplicație pentru a permite comunicarea cu baza de date specifică. Acest model flexibil permite adaptarea aplicației Java la diferitele tipuri de baze de date, oferind suport pentru funcționalități specifice.

Un alt aspect important al JDBC este gestionarea tranzacțiilor, deoarece oferă suport pentru tranzacții în cadrul aplicațiilor, permițând dezvoltatorilor să înceapă, să commit sau să rollback

¹⁴ <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/jjdbc/index.html>

tranzacțiile în mod programatic. Acesta asigură consistența și integritatea datelor în cadrul aplicațiilor care implică operații de scriere și actualizare în bazele de date.

JDBC oferă, de asemenea, suport pentru procesarea metadatelor. Ele furnizează informații despre structura și proprietățile bazei de date, inclusiv informații despre tabele, coloane, chei primare, chei străine etc. Aceste informații pot fi utilizate pentru a construi interogări SQL dinamice sau pentru a valida și manipula datele într-un mod flexibil.

De asemenea, JDBC permite dezvoltatorilor să gestioneze în mod eficient seturile de rezultate obținute în urma unei interogări SQL. Aceștia pot itera prin rezultate, accesa valorile fiecărui rând și coloană și realiza operații de procesare și manipulare a datelor. Acest lucru oferă un nivel ridicat de flexibilitate și control în manipularea datelor din baza de date.

3.5 MySQL

MySQL este un sistem de gestionare a bazelor de date relaționale (RDBMS) extrem de popular, cunoscut pentru fiabilitatea, performanța și flexibilitatea sa.

Acesta oferă o gamă largă de funcționalități puternice pentru gestionarea și manipularea datelor. Suportă multiple tipuri de date, inclusiv numere, șiruri de caractere, date și ore, și oferă funcții și operatori puternici pentru a manipula aceste date în diferite moduri. De asemenea, MySQL suportă tranzații, asigurând astfel integritatea și coerența datelor în medii cu mai mulți utilizatori și operații concurente.¹⁵

Unul dintre aspectele cheie este capacitatea sa de a scala și gestiona volumul mare de date. Poate gestiona eficient baze de date de dimensiuni mari și oferă funcționalități de replicare și partiționare pentru a distribui datele și a îmbunătăți performanța. Acesta face ca MySQL să fie o alegere populară pentru aplicații de nivel enterprise și de mare volum.

Sistemul oferă și o gamă largă de instrumente și utilitare pentru administrarea și gestionarea bazelor de date. De la interfețe grafice pentru administrarea bazelor de date până la utilitare de linie de comandă și API-uri de programare, MySQL pune la dispoziție instrumentele necesare pentru a gestiona eficient bazele de date și a realiza operațiuni de întreținere, backup și restaurare.

Un alt aspect important este suportul său extins pentru limbajul de interogare SQL (Structured Query Language). MySQL oferă un set bogat de comenzi SQL și funcții pentru a extrage, insera, actualiza și șterge date din baza de date. De asemenea, suportă crearea și gestionarea schemelor, indexarea și optimizarea interogărilor pentru a asigura performanța maximă în procesarea datelor.

¹⁵ <https://dev.mysql.com/doc/>

3.6 JavaFX

JavaFX este unul dintre cele mai populare framework-uri pentru dezvoltarea aplicațiilor desktop și mobile în limbajul Java. Acesta oferă o platformă puternică și flexibilă pentru crearea de interfețe grafice interactive, aducând funcționalități avansate și o experiență vizuală plăcută utilizatorilor.

Unul dintre principalele avantaje ale utilizării JavaFX este integrarea nativă în platforma Java Standard Edition (Java SE). Acest lucru înseamnă că dezvoltatorii pot construi aplicații JavaFX folosind aceleași instrumente și biblioteci pe care le utilizează pentru dezvoltarea aplicațiilor Java tradiționale. Această coeziune în ecosistemul Java facilitează dezvoltarea și întreținerea aplicațiilor, reducând complexitatea și oferind un mediu familiar dezvoltatorilor Java.

Framework-ul pune la dispoziție o gamă largă de elemente de interfață grafică (GUI) și controale personalizabile, permițând dezvoltatorilor să creeze interfețe complexe și atrăgătoare. Aceste elemente includ butoane, câmpuri de text, casete de selecție, tabele, liste, meniuri și multe altele. Dezvoltatorii pot stiliza și personaliza aceste elemente pentru a se potrivi cu designul și aspectul aplicației lor, utilizând CSS și proprietăți specifice JavaFX.

Un alt aspect puternic al JavaFX este suportul pentru animații și efecte vizuale avansate. Dezvoltatorii pot crea tranziții, animații și efecte de transparență, umbre și lumini pentru a aduce viață interfeței grafice. Aceste funcționalități permit dezvoltatorilor să ofere o experiență interactivă și dinamică utilizatorilor, îmbunătățind interacțiunea și utilizarea aplicației.

JavaFX oferă, de asemenea, suport pentru multimedia, inclusiv redarea audio și video. Dezvoltatorii pot integra și controla fișiere audio și video în aplicații, oferind funcționalități de redare, pauză, oprire și ajustare a volumului. Acesta permite dezvoltarea de aplicații multimedia bogate, cum ar fi player-e audio/video, prezentări interactive sau aplicații de editare multimedia¹⁶.

Așadar, JavaFX este un framework puternic și versatil pentru dezvoltarea aplicațiilor desktop și mobile în limbajul Java. Prin intermediul funcționalităților avansate de interfață grafică, animații, multimedia și suport nativ pentru Java SE, JavaFX oferă dezvoltatorilor instrumentele necesare pentru a crea aplicații vizual atrăgătoare și interactive.

¹⁶ <https://openjfx.io/>

3.7 SceneBuilder

SceneBuilder este o aplicație dezvoltată de către Oracle, care permite dezvoltatorilor să creeze și să configureze rapid interfețe grafice folosind o abordare bazată pe drag-and-drop. Acesta oferă o interfață intuitivă și ușor de utilizat, care permite dezvoltatorilor să vizualizeze și să editeze aspectul și comportamentul componentelor grafice într-un mod vizual, fără a fi necesară scrierea manuală a codului.

Interfața SceneBuilder este împărțită în mai multe zone principale, care permit vizualizarea și editarea diferitelor aspecte ale interfeței grafice. O componentă cheie a interfeței este fereastra de vizualizare a design-ului, unde se poate plasa și configura elementele grafice. Pe lângă Acesta, există și o fereastră de control, care afișează ierarhia componentelor și permite modificarea proprietăților acestora, precum și o fereastră de selecție, care afișează o listă a componentelor selectate și permite modificarea rapidă a acestora.

Unul dintre principalele avantaje ale utilizării SceneBuilder este abilitatea de a vizualiza și ajusta rapid aspectul interfeței grafice. Se poate selecta diferite componente și le putem configura proprietățile, precum dimensiunea, poziționarea, stilul, imaginea de fundal și multe altele. De asemenea, putem adăuga interacțiuni și evenimente la componente, precum acțiuni de click sau modificări de stare.

SceneBuilder permite, de asemenea, definirea și utilizarea unor șabloane de design, cunoscute și sub denumirea de stiluri CSS (Cascading Style Sheets). Acestea permit crearea unui aspect coerent și uniform în întreaga aplicație, prin definirea unor reguli de stil care pot fi aplicate la diferite componente.

Un alt aspect important al SceneBuilder este integrarea sa cu codul Java existent. SceneBuilder generează un fișier de tip FXML (FXML este un limbaj de markup bazat pe XML utilizat pentru descrierea interfeței JavaFX), care poate fi încărcat și utilizat în codul Java pentru a crea și gestiona interfața grafică. Putem utiliza SceneBuilder pentru a proiecta interfața grafică și apoi putem încărca și interacționa cu Acesta în codul Java prin intermediul clasei FXMLLoader.

17

¹⁷ <https://docs.oracle.com/javase/8/scene-builder-2/overview/jsbpub-overview.htm>

3.8 CSS

Administrarea conținutului unui site complex este o provocare majoră. În grija webmasterului intră atât conținutul diferitelor pagini, forma atrăgătoare a prezentării, cât și coeziunea stilurilor tuturor documentelor care compun respectivul site. În cazul în care la el lucrează o echipă de programatori Web, precizarea clară și respectarea cu strictețe a regulilor de formatare a documentelor este o condiție esențială a reușitei.

Creatorii limbajului HTML au propus o soluție de separare a conținutului și a structurii documentului de modul lui de formatare. Acțiunile întreprinse în acest sens de către World Wide Web Consortium au condus la apariția unui nou standard - foile de stil în cascadă (CSS)¹⁸, care permit autorilor paginilor web să anexeze descrierea stilului de prezentare la structura documentelor (de exemplu, cele scrise în limbajul HTML).

O caracteristică importantă a standardului CSS este caracterul său universal, luându-se în considerare diferite platforme de lucru. Acest standard permite, între altele, descrierea formatului pentru documentele prezentate în mod continuu (de exemplu, cele afișate pe ecranul monitorului), a documentelor paginate (de exemplu, imprimantele), precum și descrierea interfeței destinate persoanelor nevăzătoare (formatul pentru terminalul Braille) și formatul de sunet destinat aparatelor de sintetizare a limbajului, care permit citirea documentelor.

Foile de stil în cascadă, denumite și stiluri, constituie pilonii HTML-ului dinamic (Dynamic HTML). Termenul desemnează tehnicile de reacție dinamic pentru programele de navigare, în strânsă legătură cu evenimentele care au loc pe pagina clientului și modificarea conținutului și/sau a formatului documentului afișat.

Dezvoltarea metodelor de marcare a hipertextului a condus la faptul că, în prezent, paginile Web pot concura între ele atât prin conținutul de informații și ușurința navigării, cât și prin modificarea dinamică a stilului de prezentare, precum și a posibilităților de adaptare a conținutului și a formatului paginilor la gusturile și nevoile utilizatorului - adică la "personalizare".

În practică, stilurile permit formatarea extinsă a unor fragmente de document marcate de tag-uri HTML, iar prin definirea claselor de stiluri asociate fiecărui tag, se pot realiza grupuri de pagini care își schimbă formatarea în mod concomitent.

¹⁸ <http://www.mio.com/technology-gps-work.htm>

Printre avantajele folosirii stilurilor CSS putem menționa:

- posibilitatea introducerii unei foi de stil într-un fișier independent și utilizarea ulterioară a definițiilor în mai multe documente HTML, ceea ce conduce la o formatare similară a paginilor respective;
- lărgirea (față de elementele indicatoare ale limbajului HTML) posibilităților de formatare și de poziționare a textului, a graficii etc.;
- accelerarea lucrului în ceea ce privește formatarea documentelor și a site-urilor Web, precum și construcția ușoară și modificarea foilor de stiluri pentru documente;
- posibilitatea utilizării comune a foilor de stiluri în cascadă cu limbajul JavaScript, în scopul obținerii de efecte dinamice pe paginile de Web;
- adaptarea formelor de prezentare la posibilitățile diferitelor platforme: ecranul computerului, palmtop-ului, imprimanta, sistemul de redare pentru nevăzători etc.

Ca dezavantaj, trebuie menționat faptul că ele nu sunt interpretate în totalitate de către toate browserele.

CSS3 este ultima versiune de CSS; este o extensie a CSS 2.1, care aduce noi funcționalități pentru selectarea elementelor, manipularea grafică a elementelor, animații, fonturi și Media Query (reguli CSS în funcție de rezoluția utilizatorului).¹⁹

• Selectarea elementelor - inițial, CSS permitea selectarea unui element cu ajutorul tipului, clasei sau id-ului. CSS3 aduce metode noi de a selecta elemente. Printre acestea găsim:

— *Pseudo clase* - ne permit să selectăm elemente în funcție de poziția lor în cod.

* `X Y:nth-child(Z)` - va selecta toate elementele Y care sunt al Z-lea element al părintelui X;

* `X:first-child` - va selecta primul element descendent direct al lui X;

* `X:last-child` - va selecta ultimul element descendent direct al lui X;

* `X:not(Y)` - va selecta elementele lui X cu excepția elementelor care se pot selecta cu Y.

— *Pseudo elemente* - ne permit să adăugăm conținut dinamic după sau înainte de elemente, cu ajutorul pseudo elementelor `::before` și `::after`.

¹⁹ <http://www.w3.org/Style/CSS/Test/>

Exemplu:

```
p:after {  
    content:"Acest conținut va fi adăugat după orice  
    paragraf";  
    display:block;  
}
```

- RGBA - funcționează la fel ca RGB, având un parametru în plus, Alpha (opacitate).

Parametrul Alpha poate avea valoarea 0 (complet transparent), 0.5 (opac), 1 (opac complet) sau orice valoare din intervalul (0,1).

Exemplu:

```
p{  
    background-color:rgba(0,0,0,0.5);  
    display:block;  
}
```

- Colțuri rotunde și umbre - putem adăuga colțuri rotunde sau umbre fără să folosim imagini sau alte elemente html. Pentru colțuri rotunde se folosește proprietatea border-radius cu valoarea în pixeli a rotunjirii (se specifică la fel ca la padding sau margin). Pentru umbre se folosește proprietatea box-shadow, la care se specifică: decalarea orizontală, decalarea verticală, estomparea, distanța de răspândire și culoarea.

Exemplu:

```
div{  
    border-radius: 10px;  
    box-shadow: 5px 2px 0 rgba(0,0,0,0.5);  
}
```

3.9 CRUD (*Create, Read, Update, Delete*)

CRUD (Create, Read, Update, Delete), este una dintre cele mai fundamentale funcționalități ale aplicațiilor software - manipularea datelor într-o bază de date. CRUD reprezintă un set de operații de bază care permit gestionarea datelor, inclusiv crearea, citirea, actualizarea și ștergerea acestora.

CRUD este un aspect esențial în majoritatea aplicațiilor, indiferent de domeniul lor de utilizare. Fie că dezvoltăm o aplicație web, o aplicație mobilă sau o aplicație desktop, avem nevoie

de mecanisme prin care putem crea, accesa, actualiza și șterge datele dintr-o bază de date. CRUD oferă aceste funcționalități de bază și reprezintă un pilon important în dezvoltarea software.

Operația de "*Create*" permite adăugarea de date noi într-o bază de date. Acest lucru poate implica introducerea informațiilor într-un formular și apoi salvarea lor într-un registru nou. Este esențial ca datele create să fie validate înainte de a fi adăugate în baza de date, pentru a asigura integritatea și corectitudinea informațiilor stocate.

Operația de "*Read*" permite accesarea datelor existente dintr-o bază de date. Acesta înseamnă că putem extrage și afișa informațiile stocate într-un mod structurat și ușor de înțeles pentru utilizator. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul interogărilor către baza de date, care returnează rândurile relevante de date în funcție de criteriile specificate.

Operația de "*Update*" permite modificarea datelor existente într-o bază de date. Utilizatorii pot actualiza informațiile existente prin intermediul unui formular sau al altor mecanisme de interacțiune cu aplicația. Este important să se asigure că modificările sunt validate și aplicate în mod corespunzător pentru a evita erorile și incoerențele în datele stocate.

Operația de "*Delete*" permite ștergerea datelor existente dintr-o bază de date. Utilizatorii pot elimina înregistrările sau datele care nu mai sunt relevante sau necesare. Este important să se ofere mecanisme de confirmare și să se gestioneze adecvat operațiile de ștergere pentru a evita pierderea accidentală a informațiilor importante.

Un aspect crucial în implementarea funcționalității CRUD este asigurarea securității și integrității datelor. Acesta implică protejarea împotriva accesului neautorizat, validarea și verificarea datelor introduse, gestionarea tranzacțiilor și multe altele. Utilizarea unor tehnologii și framework-uri adecvate poate contribui la dezvoltarea unui sistem sigur și fiabil.

Capitolul 4

Prezentarea aplicației

Cu o interfață intuitivă și ușor de utilizat, aplicația pune la dispoziție funcționalități avansate și instrumente puternice în care profesorii pot organiza și gestiona resursele și informațiile legate de învățare într-un mod eficient și accesibil. Aspectele cheie pe care aplicația le aduce sunt:

- *Gestionarea claselor și elevilor:* Aplicația permite profesorilor să își organizeze clasele și să gestioneze informațiile despre elevi într-un mod simplu și structurat. Puteți adăuga și actualiza datele personale, să monitorizați prezența și să înregistrați notele și performanțele școlare ale fiecărui elev.
- *Asignarea temelor și sarcinilor:* Profesorii pot atribui teme și sarcini elevilor într-un mod eficient și clar. Elevii vor primi notificări și instrucțiuni detaliate pentru fiecare sarcină și vor avea posibilitatea să încarce și să trimită lucrările finalizate prin intermediul aplicației.
- *Comunicare și colaborare:* Aplicația facilitează comunicarea și colaborarea între profesori și elevi. Puteți trimite mesaje individuale sau în grup, puteți partaja informații importante și puteți clarifica orice întrebări sau nelămuriri într-un mod rapid și eficient.
- *Evaluare și monitorizare:* Profesorii pot monitoriza progresul și performanțele elevilor prin intermediul instrumentelor de evaluare integrate. Puteți crea teste și grile, puteți înregistra rezultatele și puteți genera rapoarte și statistici relevante pentru a obține o imagine completă asupra evoluției elevilor.

Aplicația utilizează următoarele linii de cod esențiale pentru gestionarea comunicării între aplicație și baza de date, asigurând accesul la informațiile necesare și permițând execuția interogărilor SQL, efectuând operații de inserare, actualizare și interogare a datelor într-un mod sigur și eficient. Liniile de cod inițializă conexiunea la baza de date și creează un obiect de tip `Statement` pentru execuția interogărilor SQL, constructorul clasei `Database` atribuie obiectului `statement` conexiunea stabilită la baza de date și metoda statică `createConnection()` este responsabilă de crearea și returnarea unei conexiuni valide la baza de date:

```
static Connection con = createConnection();
Statement;
public Database() throws SQLException {
    this.statement = con.createStatement();
}
static Connection createConnection() {
    try {
        return
        DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3305/mysql",
        "root", "password");
    } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(Database.class.getName()).log(Level.SEVERE,
        null, ex);
    }
    return null;
}
```

Cod sursă 2: Conexiune între aplicație și baza de date

4.1 Baza de date

Pentru salvarea prezențelor, notelor, anunțurilor, utilizatorii și a sesiunilor de logare făcute de un utilizator pentru aplicație s-a creat o bază de date într-un server MySQL.

O diagramă ER (Entity-Relationship model) este o reprezentare abstractă și conceptuală a datelor. În următoarea diagramă ER sunt prezentate câmpurile bazei de date și tipul de date stocate în acel câmp.

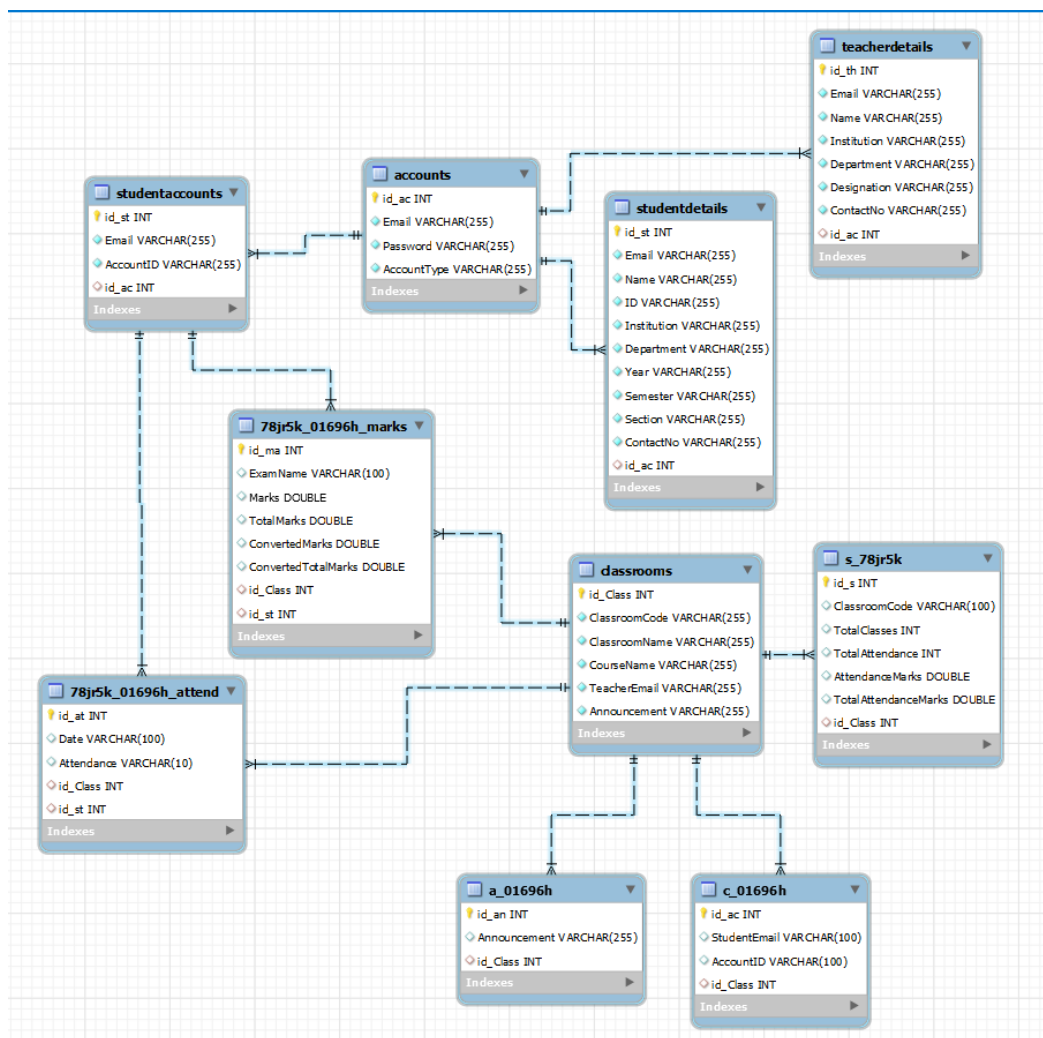


Figura 4.1: Diagrama ER (entitate-relație) corespunzătoare bazei de date a aplicației

4.1.1 Descrierea tabelelor

- Tabela "accounts" – conține utilizatorii:
 - "id_ac" - tip INT, cheie primară și are atributul AUTO_INCREMENT pentru a genera automat o valoare unică pentru fiecare înregistrare;
 - "Email" - tip VARCHAR(255), care reține adresa de e-mail asociată contului;
 - "Password" - tip VARCHAR(255), care stochează parola asociată contului;
 - "AccountType" - tip VARCHAR(255), care indică tipul de cont (de exemplu, student, profesor etc.).

- Tabela "studentaccounts" – conține informații esențiale despre utilizatorii cu tipul de cont student:
 - "id_st" - tip INT, cheie primară și are atributul AUTO_INCREMENT pentru a genera automat o valoare unică pentru fiecare înregistrare;
 - "Email" - tip VARCHAR(255), care reține adresa de e-mail asociată contului de student;
 - "AccountID" - tip VARCHAR(255), care poate fi utilizată pentru a reține un ID specific contului de student;
 - "id_ac" - tip INT, care este o cheie externă legată la coloana "id_ac" din tabela "accounts".
- Tabela "teacherdetails" – conține informații despre utilizatorii cu tipul de cont profesor:
 - "id_th" - tip INT, cheie primară și are atributul AUTO_INCREMENT pentru a genera automat o valoare unică pentru fiecare înregistrare;
 - "Email" - tip VARCHAR(255), care reține adresa de e-mail asociată profesorului;
 - "Name" - tip VARCHAR(255), care stochează numele profesorului;
 - "Institution" - tip VARCHAR(255), care reține instituția la care profesorul este afiliat;
 - "Department" - tip VARCHAR(255), care stochează departamentul/profilul academic al profesorului;
 - "Designation" - tip VARCHAR(255), care indică poziția/profesia profesorului;
 - "ContactNo" - tip VARCHAR(255), care reține numărul de contact al profesorului;
 - "id_ac" - tip INT, care este o cheie externă legată la coloana "id_ac" din tabela "accounts".
- Tabela "studentdetails" – conține informații despre utilizatorii cu tipul de cont student:
 - "id_st" - tip INT, cheie primară și are atributul AUTO_INCREMENT pentru a genera automat o valoare unică pentru fiecare înregistrare;
 - "Email" - tip VARCHAR(255), care reține adresa de e-mail asociată studentului;
 - "Name" - tip VARCHAR(255), care stochează numele studentului;
 - "ID" - tip VARCHAR(255), care este utilizată pentru a reține un ID specific studentului;
 - "Institution" - tip VARCHAR(255), care reține instituția la care studentul este afiliat;

- "Department" - tip VARCHAR(255), care stochează departamentul/profilul academic al studentului;
 - "Year" - tip VARCHAR(255), care indică anul de studiu al studentului;
 - "Semester" - tip VARCHAR(255), care stochează semestrul academic al studentului;
 - "Section" - tip VARCHAR(255), care indică secțiunea la care studentul este asignat;
 - "ContactNo" - tip VARCHAR(255), care reține numărul de contact al studentului;
 - "id_ac" - tip INT, care este o cheie externă legată la coloana "id_ac" din tabela "accounts".
- Tabela "classrooms" – conține informații despre cursurile/laboratoarele create de profesori:
 - "id_Class" - tip INT, cheie primară și are atributul AUTO_INCREMENT pentru a genera automat o valoare unică pentru fiecare înregistrare;
 - "ClassroomCode" - tip VARCHAR(255), care reține codul identificator al sălii de clasă;
 - "ClassroomName" - tip VARCHAR(255), care stochează numele sălii de clasă;
 - "CourseName" - tip VARCHAR(255), care indică numele cursului asociat sălii de clasă;
 - "TeacherEmail" - tip VARCHAR(255), care reține adresa de e-mail a profesorului asociat sălii de clasă;
 - "Announcement" - tip VARCHAR(255), care este utilizată pentru a reține un anunț legat de sala de clasă.
 - Tabela "s_78jr5k" – conține informații despre participarea studenților la cursuri/laboratoare dintr-o anumită sală de clasă:
 - "id_s" - tip INT, cheie primară și are atributul AUTO_INCREMENT pentru a genera automat o valoare unică pentru fiecare înregistrare;
 - "ClassroomCode" - tip VARCHAR(100), care reține codul identificator al sălii de clasă;
 - "TotalClasses" - tip INT, care stochează numărul total de clase;
 - "TotalAttendance" - tip INT, care stochează numărul total de prezențe;
 - "AttendanceMarks" - tip DOUBLE, care reține notele pentru prezență;
 - "TotalAttendanceMarks" - tip DOUBLE, care reține notele totale pentru prezență;

- "id_Class" - tip INT, care este o cheie externă legată la coloana "id_Class" din tabela "classrooms".
- Tabela "c_01696h" – conține informații despre studenții înscriși într-o anumită sală de clasă:
 - "id_ac" - tip INT, cheie primară și are atributul AUTO_INCREMENT pentru a genera automat o valoare unică pentru fiecare înregistrare;
 - "StudentEmail" - tip VARCHAR(100), care reține adresa de e-mail asociată studentului;
 - "AccountID" - tip VARCHAR(100), care este utilizată pentru a reține un ID specific contului de student;
 - "id_Class" - tip INT, care este o cheie externă legată la coloana "id_Class" din tabela "classrooms".
- Tabela "a_01696h" – conține anunțurile asociate unei anumite săli de clasă:
 - "id_an" - tip INT, cheie primară și are atributul AUTO_INCREMENT pentru a genera automat o valoare unică pentru fiecare înregistrare;
 - "Announcement" - tip VARCHAR(255), care este utilizată pentru a reține anunțuri legate de sala de clasă;
 - "id_Class" - tip INT, care este o cheie externă legată la coloana "id_Class" din tabela "classrooms".
- Tabela "78jr5k_01696h_marks" – conține notele studenților pentru examenele asociate unei anumite săli de clasă:
 - "id_ma" - tip INT, cheie primară și are atributul AUTO_INCREMENT pentru a genera automat o valoare unică pentru fiecare înregistrare;
 - "ExamName" - tip VARCHAR(100), care reține numele examenului;
 - "Marks" - tip DOUBLE, care stochează notele;
 - "TotalMarks" - tip DOUBLE, care reține totalul de note;
 - "ConvertedMarks" - tip DOUBLE, care reține notele convertite;
 - "ConvertedTotalMarks" - tip DOUBLE, care reține totalul de note convertite;
 - "id_Class" - tip INT, care este o cheie externă legată la coloana "id_Class" din tabela "classrooms";
 - "id_st" - tip INT, care este o cheie externă legată la coloana "id_st" din tabela "studentaccounts".

- Tabela "78jr5k_01696h_attend" – conține informații despre prezența studenților într-o anumită sală de clasă:
 - "id_at" - tip INT, cheie primară și are atributul AUTO_INCREMENT pentru a genera automat o valoare unică pentru fiecare înregistrare;
 - "Date" - tip VARCHAR(100), care reține data prezenței;
 - "Attendance" - tip VARCHAR(10), care reține informații despre prezență;
 - "id_Class" - tip INT, care este o cheie externă legată la coloana "id_Class" din tabela "classrooms";
 - "id_st" - tip INT, care este o cheie externă legată la coloana "id_st" din tabela "studentaccounts".

Ultimele cinci tabele sunt generate automat de către aplicație, procesul repetându-se de fiecare dată când se creează un curs/laborator nou sau se alătură un nou student la un curs/laborator. Denumirile tabelor se fac ținând cont de codul unic identificator al cursului/laboratorului și/sau ID-ul specific contului de student.

4.2 Autentificare/Înregistrare

Modulul de autentificare/înregistrare reprezintă o componentă a aplicației dezvoltată în JavaFX care gestionează procesul de autentificare și înregistrare a utilizatorilor în sistem folosind conturi de profesor sau de student. Acest modul are un design intuitiv și ușor de utilizat, cu interfață grafică pentru a facilita interacțiunea utilizatorului.

```
for(Account ac:acList){
    if(ac.getEmail().equals(email) && hashCode.checkPassword(password,
ac.getPassword())){
        if(ac.getAccountType().equals("teacher")){

TeacherDashboardFXMLController.getUserEmail(ac.getEmail());

        Parent dashboardParent =
FXMLLoader.load(getClass().getResource("/teacher/TeacherDashboardFXML.
fxml"));

        Scene teacherDashboardScene = new Scene(dashboardParent);
        Stage mainWindow =
(Stage) ((Node) event.getSource()).getScene().getWindow();
        mainWindow.setScene(teacherDashboardScene);
```

```

    }
    else if(ac.getAccountType().equals("student")){

StudentDashboardFXMLController.getUserEmail(ac.getEmail());

        Parent dashboardParent =
FXMLLoader.load(getClass().getResource("/student/StudentDashboardFXML.
FXML"));

        Scene studentDashboardScene = new Scene(dashboardParent);
        Stage mainWindow =
(Stage) ((Node) event.getSource()).getScene().getWindow();
        mainWindow.setScene(studentDashboardScene);
    }
    return;
}
}
}

```

Cod sursă 3: Autentificarea utilizatorilor

Funcționalități

- *Autentificare cu cont de profesor sau elev:* Utilizatorii pot introduce adresa de email și parola asociate contului lor pentru a se autentifica în aplicație. Există opțiuni separate pentru autentificare ca profesor sau elev.



Figura 4.2: Autentificarea unui utilizator

- *Introducerea unei noi parole:* În eventualitatea în care utilizatorul și-a uitat parola poate să își introducă o nouă parola apăsând pe textul corespunzător; acesta având următoarele funcționalități:
 - *Trimiterea unui cod de verificare:* Utilizatorul introduce adresa de email asociată contului și apasă butonul “*Trimiteți*”. Se generează un cod de verificare și se trimite prin email către adresa specificată. Dacă adresa de email nu este validă sau nu este asociată niciunui cont, se afișează un mesaj de eroare corespunzător.

```
properties.put("mail.smtp.auth", "true");  
properties.put("mail.smtp.starttls.enable", "true");  
properties.put("mail.smtp.host", "smtp.gmail.com");  
properties.put("mail.smtp.port", "587");
```

Cod sursă 4: Configurarea proprietăților necesare pentru trimiterea de e-mailuri prin protocolul SMTP

- *Verificarea codului de verificare:* Utilizatorul introduce codul de verificare (OTP) primit prin email în câmpul corespunzător și apasă butonul “*Verificare*”. Dacă codul introdus este corect, se deschide fereastra “*PassRecoveryFXML2.fxml*” pentru continuarea procesului de recuperare a parolei.
- *Verificarea condițiilor parolei:* Utilizatorul introduce o nouă parolă în câmpul corespunzător și confirmă parola în alt câmp. Pe măsură ce utilizatorul completează aceste câmpuri, se verifică respectarea unor condiții pentru parolă:
 - Lungimea minimă a parolei trebuie să fie de cel puțin 6 caractere.
 - Parola trebuie să conțină atât litere mici, cât și cifre.
 - Confirmarea parolei trebuie să coincidă cu noua parolă introdusă.
 - Dacă una sau mai multe condiții nu sunt îndeplinite, se afișează un mesaj de eroare corespunzător.
- *Actualizarea parolei:* După ce utilizatorul a introdus o nouă parolă care îndeplinește toate condițiile, acesta apasă butonul “*Confirmă*” pentru a finaliza procesul de recuperare a parolei. Parola utilizatorului este actualizată în baza de date și se deschide fereastra corespunzătoare tipului de cont (profesor sau elev).

Figura 4.3: Înregistrarea unui utilizator

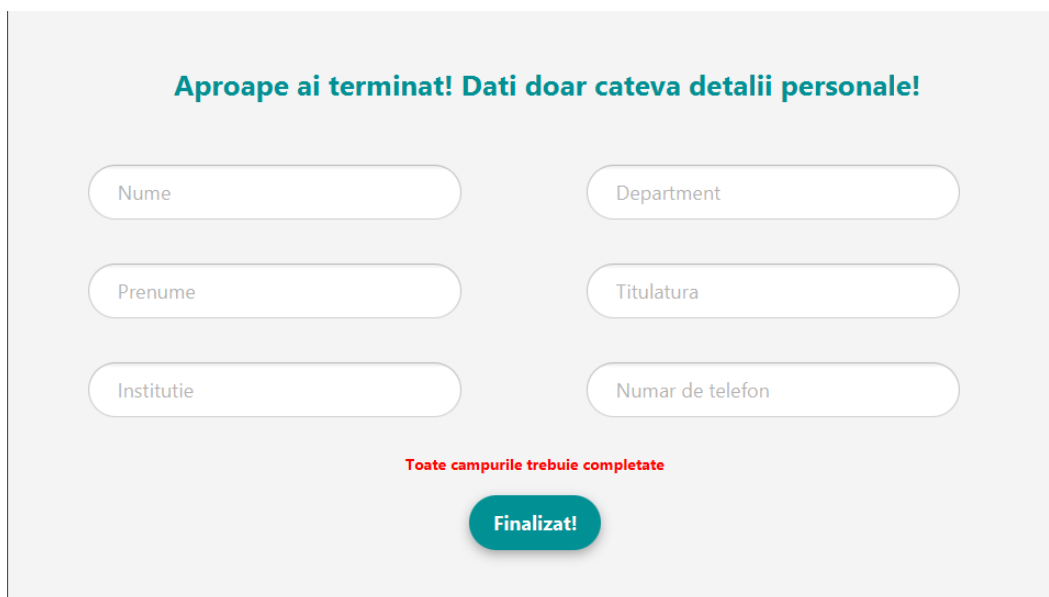
- *Creare cont*: Utilizatorii pot crea un nou cont de profesor sau elev introducând adresa de email și parola dorite. Aplicația verifică dacă adresa de email este deja asociată cu un alt cont existent. În caz contrar se vor urma următorii pași:
 - *Validare email*: Aplicația verifică dacă adresa de email introdusă este validă folosind clasa `InternetAddress` din pachetul `javax.mail.internet`.

```
boolean result = true;
try {
    InternetAddress emailAddr = new InternetAddress(email);
    emailAddr.validate();
} catch (AddressException ex) {
    result = false;
}
```

Cod sursă 5: Validarea adresei de email furnizată

- *Validare parolă*: Parola introdusă de utilizator trebuie să fie de cel puțin 6 caractere lungime și să conțină atât litere mici, cât și cifre. De asemenea, aplicația verifică dacă parola introdusă coincide cu parola de confirmare.
- *Alegerea tipului de cont*: Cele doua butoane radio permit utilizatorului să aleagă între a crea un cont de tip “profesor” sau “student”. În funcție de tipul de cont selectat, aplicația poate executa diferite acțiuni specifice pentru fiecare tip de utilizator, cum ar fi redirectionarea către interfețele specifice pentru profesor sau student.

- *Verificare cod de înregistrare:* Utilizatorul introduce codul de înregistrare în câmpul corespunzător și apasă butonul “*Confirmă*” pentru a verifica validitatea codului. Dacă codul introdus corespunde cu cel generat anterior, se permite crearea contului. În caz contrar, se afișează un mesaj de eroare.
- *Înregistrare:* După verificarea cu succes a codului de înregistrare, se creează un cont în baza de date folosind informațiile introduse de către utilizator.



The image shows a registration completion form for a teacher. At the top, a teal header reads "Aproape ai terminat! Dati doar cateva detalii personale!". Below this, there are six input fields arranged in two columns: "Nume", "Department", "Prenume", "Titlatura", "Institutie", and "Numar de telefon". At the bottom, a red error message states "Toate campurile trebuie completate", and a teal button labeled "Finalizat!" is positioned below it.

Figura 4.4: Modulul pentru profesor – completare informații

- *Dashboard pentru profesor și student:* După autentificare cu succes, utilizatorii sunt redirecționați către un panou de control personalizat. Profesorii au acces la funcționalități specifice profesorilor, în timp ce elevii au acces la funcționalități specifice elevilor.

Interacțiune cu utilizatorul

- Utilizatorii pot introduce adresa de email și parola în câmpurile corespunzătoare pentru a se autentifica și trebuie să apese butonul “*Autentificare*” pentru a se autentifica.
- Dacă utilizatorii doresc să creeze un nou cont, pot completa câmpurile necesare și trebuie să apese butonul “*Creează cont*”.
- Utilizatorii deja înregistrați își pot schimba parola.
- Dacă apar erori în timpul procesului de autentificare sau creare a contului, utilizatorii vor primi mesaje de eroare corespunzătoare.

Concluzie

Modul de autentificare/înregistrare oferă o soluție eficientă și ușor de utilizat pentru autentificarea și gestionarea utilizatorilor într-un sistem. Cu o interfață grafică intuitivă și funcționalități esențiale, aplicația îndeplinește cerințele utilizatorilor și oferă o experiență plăcută de utilizare. Clasele necesare recuperării parolei facilitează procesul de recuperare a parolei, oferind o interfață intuitivă, feedback în timp real cu privire la condițiile pentru parolă și actualizarea în baza de date. Iar clasa necesară verificării parolei asigură un flux simplu și sigur pentru verificarea codului de înregistrare și crearea contului utilizatorilor. În ansamblu, aceste funcționalități optimizează interacțiunea utilizatorului și îmbunătățesc gestionarea conturilor.

4.3 Modulul profesor

Modulul pentru profesor este un element esențial al aplicației noastre, având responsabilitatea de a gestiona toate acțiunile utilizatorului în cadrul ferestrei de bord a profesorului. Acest modul este conceput să faciliteze interacțiunea și navigarea utilizatorilor în cadrul aplicației, oferindu-le acces la diverse funcționalități și informații relevante. De la gestionarea claselor și elevilor, până la adăugarea, vizualizarea și descărcarea temelor și fișierelor asociate acestora, modulul pentru profesor oferă o interfață intuitivă și ușor de utilizat. Prin intermediul acestuia, profesorii pot gestiona eficient activitățile academice, monitoriza progresul elevilor și oferi feedback într-un mod organizat și coerent. Acest modul contribuie la îmbunătățirea procesului de predare-învățare, asigurând o gestionare eficientă a resurselor și facilitând comunicarea și colaborarea între profesori și elevi.

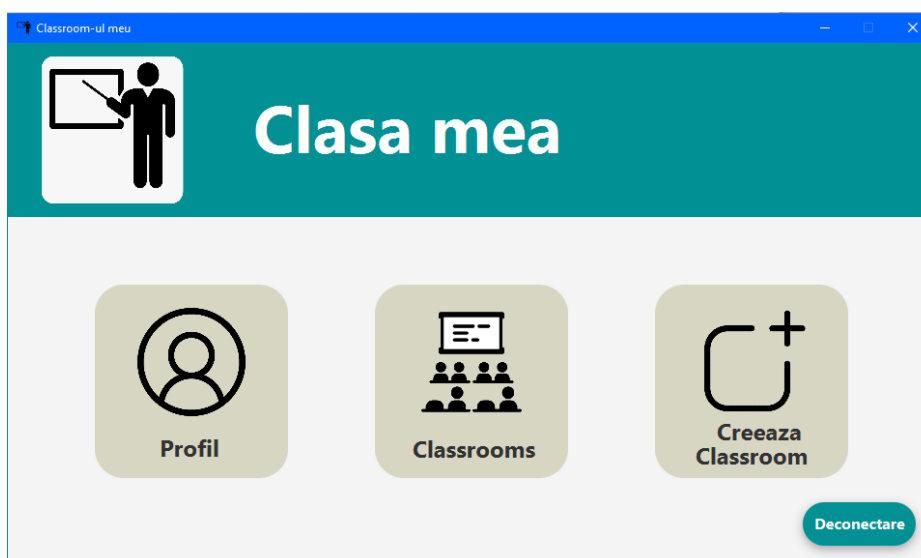


Figura 4.5: Modulul pentru profesor – panoul principal

Funcționalități

- *Afișarea profilului profesorului:* Utilizatorul poate vizualiza profilul său de profesor făcând clic pe panoul “Profil”. Acesta deschide scena profilului profesorului, oferind o gamă diversă de funcționalități esențiale cum ar fi:
 - *Afișarea profilului:* Scena afișează informațiile despre profesorul curent în câmpurile corespunzătoare, cum ar fi numele, instituția, departamentul, titulatura, emailul și numărul de telefon. Aceste informații sunt preluate din baza de date și afișate pentru vizualizare.
 - *Editarea profilului:* Profesorul poate edita informațiile din profil. Prin apăsarea butonului “Editare”, câmpurile devin editabile, iar studentul poate modifica informațiile existente. Apăsarea butonului “Salvare” salvează modificările în baza de date și revine la modul de vizualizare a profilului.
 - *Revenirea la tabloul de bord:* Profesorul poate utiliza butonul de revenire pentru a se întoarce la tabloul de bord principal.



Figura 4.6: Modulul pentru profesor – panoul unui curs/laborator

- *Accesarea claselor studentului:* Utilizatorul poate accesa cursurile/laboratoarele pe care le-a făcut făcând clic pe panoul “Classrooms”. Acest lucru va deschide o noua scena, unde sunt afișate informații despre acestea. În cele din urmă, Acesta oferă următoarele facilități și informații:
 - *Afișare clase:* Scena afișează lista cursurilor/laboratoarelor pe care le-a creat profesorul. Acestea sunt preluate din baza de date utilizând adresa de e-mail a

profesorul și sunt afișate într-un dropdown. Informațiile afișate pentru fiecare curs/laborator includ codul cursului și numele cursului pe care îl poate edita.

- *Redirecționare către funcționalități:* Clasa permite profesorului să acceseze diferite funcționalități legate de clasa selectată. Fiecare funcționalitate este reprezentată de o pictogramă pe care profesorul o poate selecta pentru a accesa funcționalitatea corespunzătoare. Acestea includ:

- *Prezențe*

- *Afișarea prezenței:* Tabelul afișează informațiile despre studenții clasei, inclusiv ID-ul, numele și starea prezenței.
- *Gestionarea prezenței:* Interfața utilizatorului permite profesorului să gestioneze prezența studenților într-o clasă. Profesorul poate selecta o dată folosind date picker-ul pentru a înregistra prezența studenților la acea dată.
- *Efectuarea prezenței:* Profesorul poate modifica starea de prezență a unui student prin apăsarea butonului “*Prezent*”. Dacă studentul este prezent, starea se schimbă în “*P*” și invers. După ce profesorul înregistrează prezența pentru o anumită dată, poate apăsa butonul “*Publică*” pentru a salva modificările în baza de date.

- *Note examene*

- *Afișarea:* Tabelul afișează informațiile despre studenții clasei, inclusiv ID-ul, numele, notele și notele convertite.
- *Gestionare examen:* Interfața utilizatorului permite profesorului să înregistreze notele pentru examenele studenților într-o clasă. Profesorul poate introduce numele examenului, notele pentru fiecare student și totalul de puncte al examenului.
- *Efectuare examen:* Profesorul poate introduce notele pentru fiecare student și poate apăsa butonul “*Finalizat*” pentru a le înregistra. După ce profesorul a terminat de introdus notele pentru toți studenții, poate apăsa butonul “*Publică*” pentru a salva notele în baza de date.

- *Gestionarea temelor*

- *Afișarea*: Interfața utilizatorului permite profesorului să adauge și să gestioneze teme pentru o clasă.
- *Gestionare teme*: Profesorul poate introduce un nume pentru temă în câmpul de text și apoi poate apăsa butonul “*Adaugă*” pentru a crea o nouă temă. Dacă numele temei este gol sau deja există un folder cu același nume în directorul temelor, se afișează un mesaj de eroare.
- *Selectarea unei teme*: O listă vizuală (ListView) afișează numele tuturor temelor existente. Profesorul poate selecta o temă din listă și apoi apăsa butonul “*Select*” pentru a accesa detalii suplimentare despre temă.
- *Afișarea unei anumite teme*: Interfața utilizatorului afișează o listă a fișierelor asociate temei selectate. Profesorul poate naviga înapoi la pagina anterioară apăsând butonul “*Înapoi*”.
- *Descărcarea fișierelor dintr-o temă*: Profesorul poate selecta un fișier din listă și apoi apăsa butonul “*Descarcă*” pentru a descărca fișierul. Dacă profesorul selectează un fișier care nu există sau nu este un fișier valid, se afișează un mesaj de eroare corespunzător.

- *Anunțuri*

- *Afișarea anunțurilor*: Această clasă permite profesorului să vizualizeze anunțurile existente, să adauge anunțuri noi, să șteargă anunțuri și să navigheze prin paginile de anunțuri. Aceste anunțuri sunt preluate din baza de date și afișate într-o tabelă pentru vizualizare. Tabelul conține o coloană pentru textul anunțului.
- *Editarea unui anunț*: Profesorul poate selecta un anunț din tabel și apăsa butonul “*Editare*” pentru a edita anunțul. Profesorul poate edita conținutul anunțului și poate salva modificările în baza de date.

- *Navigarea în lista de anunțuri:* Studentul poate utiliza butoanele “Înapoi” și “Înainte” pentru a se deplasa în lista de anunțuri și a vedea anunțurile anterioare sau ulterioare din lista.
 - *Navigarea înapoi:* Studentul poate utiliza butonul “Înapoi” pentru a se întoarce la lista de anunțuri pentru clasa respectivă.
- *Studenti*
- *Afișare:* Această clasă permite profesorului să vizualizeze lista de studenți dintr-o sală de clasă, având și următoarele butoane cu funcționalitățile lor: să acceseze profilul individual al unui student, să vizualizeze prezența și notele de examen ale unui student și să elimine un student din sala de clasă.
 - Butonul “*Profil*” permite profesorului să vizualizeze informațiile personale ale unui student, cum ar fi numele, anul de studiu, instituția, departamentul, semestrul, numărul de contact, secțiunea, ID-ul și adresa de email.
 - Butonul “*Prezențe*” permite profesorului să vizualizeze lista de prezență a studentului pentru fiecare ședință și notele de asistență asociate. De asemenea, profesorul poate modifica nota totală de asistență și poate recalcula automat notele de asistență ale studentului.
 - Butonul “*Note examen*” permite profesorului să vizualizeze nota obținută de un student la fiecare examen, precum și punctajul total și punctajul convertit, în cazul în care există o conversie a notelor. Notele examenului sunt afișate într-o tabelă, unde fiecare rând reprezintă un examen și conține informații despre numele examenului, nota obținută de student, punctajul total și punctajul convertit.
 - Butonul “*Elimină*” permite profesorului să-l scoată din curs/laborator în cazul în care studentul nu ar trebui să participe la acest curs/laborator.

- Studentul poate utiliza butonul de revenire pentru a se întoarce la tabloul de bord anterior.
- *Crearea unei noi clase*: Utilizatorul poate crea o clasă nouă făcând clic pe panoul “*Creează Classroom*”. Acesta inițiază deschiderea unei ferestre separate, prin intermediul căreia utilizatorul este solicitat să introducă un acronim, numele cursului/laboratorului, anului de facultate corespunzător cursului/laboratorului și apăsând butonul “*Creează*” pentru a crea o clasă nouă cu funcționalitățile aferente acesteia, trimițând studenților corespunzători anului de studiu introdus invitații prin e-mail.



Figura 4.7: Exemplu mail invitație curs/laborator

- Apăsarea butonului “*Deconectare*” duce la închiderea sesiunii curente și redeschiderea ferestrei de autentificare.

Interacțiune cu utilizatorul

- Butonul “*Deconectare*” permite profesorului să se deconecteze din aplicație.
- Apăsarea zonei “*Profil*” deschide fereastra de vizualizare și editare a profilului profesorului. Informațiile personale ale profesorului sunt afișate în câmpurile de text corespunzătoare. Utilizatorul poate apăsa butonul “*Editare*” pentru a permite editarea informațiilor personale. După apăsarea butonului “*Editare*”, câmpurile de editare devin

active și utilizatorul poate modifica informațiile. Apăsarea butonului “*Salvare*” salvează modificările și dezactivează câmpurile de editare. Etichetă “*Salvat*” este afișată pentru a confirma salvarea modificărilor.

- Apăsarea zonei “*Creează Classroom*” deschide fereastra de creare a unei noi clase.
- Utilizatorul introduce acronimul, numele și anul cursului/laboratorului în câmpurile de text corespunzătoare. Apăsarea butonului “*Creare*” validează și procesează datele introduse.
- Dacă toate câmpurile sunt completate corect, sala de clasă este creată, un cod unic este generat și trimis prin e-mail către studenți. În caz contrar, erorile corespunzătoare sunt afișate pentru a indica utilizatorului că unul sau mai multe câmpuri sunt necompletate.
- Apăsarea zonei “*Classrooms*” afișează clasele la care profesorul este asignat și permite accesul la funcționalitățile specifice clasei.
- Utilizatorul poate selecta o clasă din lista de drop-down pentru a afișa informațiile specifice clasei. Informațiile clasei selectate, precum codul clasei și numele cursului, sunt afișate în câmpurile de text corespunzătoare.
- Utilizatorul poate apăsa butonul “*Editare*” pentru a permite editarea numelui cursului. După ce butonul “*Editare*” este apăsat, câmpul de editare al numelui cursului devine activ și utilizatorul poate modifica numele cursului/laboratorului. Apăsarea butonului “*Save*” salvează modificările și dezactivează câmpul de editare.
- Apăsarea unei pictograme specifice clasei duce la accesarea funcționalității respective, cum ar fi teme pentru acasă, anunțurile, prezenta, notele la examene sau lista de studenți.
- Utilizatorul poate selecta un student din tabelul cu studenți. Apăsarea butoanelor “*Profil*”, “*Prezență*” și “*Note de examen*” deschide paginile corespunzătoare pentru afișarea detaliilor individuale ale studentului selectat. Apăsarea butonului “*Eliminare*” elimină studentul selectat din sala de clasă și actualizează lista de studenți și baza de date.
- Utilizatorul poate vizualiza lista de anunțuri într-un tabel. Utilizatorul poate selecta un anunț din tabel și apoi apăsa butonul “*Editare*” pentru a edita conținutul anunțului respectiv. Utilizatorul poate apăsa butonul “*Adăugare*” pentru a adăuga un nou anunț. Utilizatorul poate apăsa butonul “*Ștergere*” pentru a șterge anunțul selectat din listă.
- După ce profesorul selectează o dată și apasă butonul “*Publică*”, un text de confirmare se afișează pe ecran. Dacă profesorul încearcă să selecteze o dată pentru care există deja o înregistrare de prezență, se afișează un mesaj de eroare. Mesaje de eroare se afișează dacă profesorul încearcă să apese butonul “*Publică*” fără să selecteze o dată sau dacă nu a selectat niciun student în tabel.

- După ce profesorul apasă butonul “*Finalizat*” pentru a înregistra notele pentru un student, nota se calculează și se afișează în coloana “*Note convertite*”. Dacă profesorul apasă butonul “*Publică*” fără să introducă numele examenului, notele totale sau notele convertite, nu se salvează nicio modificare. După ce profesorul apasă butonul “*Publică*”, un text de confirmare se afișează pe ecran. Dacă profesorul încearcă să înregistreze note pentru un examen care există deja, se afișează un mesaj de eroare. Mesaje de eroare se afișează dacă profesorul nu a selectat niciun student în tabel sau dacă există câmpuri goale în timpul introducerii notelor.
- După ce profesorul introduce un nume pentru temă și apasă butonul “*Adaugă*”, noua temă se creează și se adaugă în lista de teme. Dacă profesorul selectează o temă existentă și apasă butonul “*Select*”, se deschide o altă pagină care permite gestionarea detaliilor temei selectate.
- Profesorul poate descărca un fișier selectându-l din lista de fișiere și apăsând butonul “*Descarcă*”.

Concluzie

Modulul pentru profesor facilitează gestionarea informațiilor și interacțiunea profesorilor în cadrul aplicației. Acesta oferă o interfață intuitivă, prin intermediul căreia profesorii pot accesa, vizualiza și edita informații personale, clase asignate, profiluri ale studenților, note de examen, prezență, anunțuri și multe altele.

Prin intermediul acestor funcționalități, profesorii pot gestiona eficient procesul de învățare și evaluare, pot comunica informații importante către studenți și pot interacționa cu baza de date și alte sisteme integrate în aplicație. Interfața intuitivă și butoanele disponibile facilitează navigarea și interacțiunea profesorilor cu funcționalitățile oferite de aplicație, oferindu-le o experiență plăcută și productivă.

4.4 Modulul student

Modulul pentru student este un element esențial al aplicației, având responsabilitatea de a gestiona toate acțiunile utilizatorului în fereastra de bord a studentului. Acest modul este conceput să faciliteze interacțiunea și navigarea utilizatorilor în cadrul aplicației, oferindu-le acces la diverse funcționalități și informații relevante. De la vizualizarea și actualizarea datelor personale, până la gestionarea și completarea sarcinilor sau activităților specifice, acesta oferă o interfață intuitivă și

ușor de utilizat. Prin intermediul acestei aplicații, utilizatorii pot avea o experiență fluidă și eficientă în utilizarea aplicației, contribuind astfel la îmbunătățirea procesului de învățare și a eficienței lor în mediul academic.

Funcționalități

- *Afișarea profilului studentului:* Utilizatorul poate vizualiza profilul său de student făcând clic pe panoul “Profil”. Acesta deschide scena profilului studentului, oferind o gamă diversă de funcționalități esențiale cum ar fi:
 - *Afișarea profilului:* Scena afișează informațiile despre studentul curent în câmpurile corespunzătoare, cum ar fi numele, instituția, departamentul, an de studiu, semestrul, numărul de contact, secțiunea etc. Aceste informații sunt preluate din baza de date și afișate pentru vizualizare.
 - *Editarea profilului:* Studentul poate edita informațiile din profil. Prin apăsarea butonului “Editare”, câmpurile devin editabile, iar studentul poate modifica informațiile existente. Apăsarea butonului “Save” salvează modificările în baza de date și revine la modul de vizualizare a profilului.
 - *Revenirea la tabloul de bord:* Studentul poate utiliza butonul de revenire pentru a se întoarce la tabloul de bord principal.



Figura 4.8: Modulul pentru student – panoul unui curs/laborator

- *Accesarea claselor studentului:* Utilizatorul poate accesa cursurile/laboratoarele la care este înscris făcând clic pe panoul “Classrooms”. Acest lucru va deschide o noua scena, unde sunt afișate informații despre acestea. În cele din urmă, Acesta oferă următoarele facilități și informații:
 - *Afișare clasă:* Scena afișează lista cursurilor/laboratoarelor la care este înscris studentul. Acestea sunt preluate din baza de date utilizând adresa de e-mail a studentului și sunt afișate într-un dropdown. Informațiile afișate pentru fiecare curs/laborator includ numele cursului, codul cursului și numele profesorului.

```
classroomsDropdown.setOnAction(e->{
    classroomIndex =
classroomsDropdown.getSelectionModel().getSelectedIndex();
    classroomCode =
classroomList.get(classroomIndex).getClassroomCode();
    String courseName =
classroomList.get(classroomIndex).getCourseName();
    classroomCodeField.setText(classroomCode);
    courseNameField.setText(courseName);
});
```

Cod sursă 6: Actualizează câmpurile de text cu informațiile corespunzătoare unei opțiuni selectate dintr-un meniu dropdown

- *Redirecționare către funcționalități:* Clasa permite studentului să acceseze diferite funcționalități legate de clasa selectată. Fiecare funcționalitate este reprezentată de o pictogramă pe care studentul o poate selecta pentru a accesa funcționalitatea corespunzătoare. Acestea includ:
 - *Prezența*
 - *Afișarea prezenței:* Clasa afișează o listă cu datele de prezență ale studentului în cadrul clasei selectate. Aceste date sunt preluate din baza de date și afișate într-un tabel. Fiecare înregistrare din tabel conține data și prezența studentului la acea dată.

- *Calculul prezențelor*: Clasa calculează și afișează numărul total de cursuri și numărul total de prezențe ale studentului în cadrul grupei.
- *Note examene*
 - *Afișarea notelor la examene*: Clasa afișează o listă cu notele obținute de student la examenele din cadrul clasei selectate. Aceste note sunt preluate din baza de date și afișate într-un tabel. Fiecare înregistrare din tabel conține numele examenului, nota obținută, nota totală posibilă, nota convertită (dacă este cazul) și nota totală convertită (dacă este cazul).
- *Gestionarea temelor*
 - *Afișarea listei de teme*: Clasa afișează o listă de fișiere reprezentând temele disponibile pentru clasa specifică. Numele fișierelor sunt obținute dintr-un folder specific, care conține temele pentru clasa respectivă.
 - *Selecția unei teme*: Studentul poate selecta o temă din lista afișată și poate continua cu următoarea etapă a procesului de gestionare a temei.
 - *Afișarea temei selectate*: Clasa afișează conținutul temei selectate de către student.
 - *Adăugarea unei teme*: Studentul poate adăuga o temă prin tragerea și plasarea unui fișier în interfață.
 - *Ștergerea unei teme*: Studentul poate șterge o temă existentă.
- *Anunțuri*
 - *Afișarea anunțurilor*: Clasa afișează o listă de anunțuri asociate unei clase specifice. Aceste anunțuri sunt preluate din baza de date și afișate într-o tabelă pentru vizualizare. Tabelul conține o coloană pentru textul anunțului.
 - *Vizualizarea detaliilor unui anunț*: Studentul poate selecta un anunț din tabel și apăsa butonul “Vizualizare” pentru a vedea detaliile complete ale anunțului.

- *Navigarea în lista de anunțuri:* Studentul poate utiliza butoanele “Înapoi” și “Înainte” pentru a se deplasa în lista de anunțuri și a vedea anunțurile anterioare sau ulterioare din lista.
- *Afișarea detaliilor unui anunț:* Clasa afișează textul complet al unui anunț specific pentru o clasă dată. Textul anunțului este preluat din baza de date și afișat într-un câmp de text pentru vizualizare.
- *Navigarea înapoi:* Studentul poate utiliza butonul “Înapoi” pentru a se întoarce la lista de anunțuri pentru clasa respectivă.
- *Redirecționare către profilul profesorului:* Clasa permite studentului să acceseze profilul unui profesor prin intermediul unui hyperlink. Studentul poate face clic pe numele profesorului pentru a vedea profilul acestuia, deschizându-se o nouă scenă care afișează informațiile referitoare la profesorul vizitat în câmpurile corespunzătoare, cum ar fi numele, instituția, departamentul, numărul de contact etc. Aceste informații sunt preluate din baza de date și afișate pentru vizualizare.
- Studentul poate utiliza butonul de revenire pentru a se întoarce la tabloul de bord anterior.
- *Alăturarea la o clasă:* Utilizatorul se poate alătura unei clase noi făcând clic pe panoul “Alătură-te Classroom”. Acesta inițiază deschiderea unei ferestre separate, prin intermediul căreia utilizatorul este solicitat să introducă codul clasei și apăsând butonul “Alătură-te” pentru a se alătura unei clase.

Interacțiune cu utilizatorul

- Utilizatorul interacționează cu fereastra de bord a studentului prin intermediul interfeței grafice. Acesta poate face clic pe panourile corespunzătoare pentru a accesa diferitele funcționalități disponibile.
- La clic pe panoul “Profil”, se deschide scena profilului studentului, unde utilizatorul poate vizualiza și actualiza informațiile despre profilul său.
- La clic pe panoul “Classrooms”, se deschide scena claselor studentului, unde utilizatorul poate vizualiza clasele la care este înscris și poate accesa mai multe detalii despre fiecare clasă.

- La clic pe panoul “*Alătură-te Classroom*”, se deschide o fereastră separată pentru alăturarea la o clasă nouă. Utilizatorul trebuie să introducă informațiile necesare și să confirme alăturarea.
- Studentul vede informațiile despre profilul său, cum ar fi numele, instituția, departamentul, anul, semestrul, numărul de contact, secțiunea etc., afișate în câmpurile corespunzătoare. De asemenea poate edita informațiile din profil prin apăsarea butonului “*Editare*”. Câmpurile devin editabile și studentul poate introduce modificările dorite. După finalizarea editării, studentul poate apăsa butonul “*Save*” pentru a salva modificările în baza de date. Apoi, profilul revine în modul de vizualizare și se afișează un mesaj de confirmare.
- Studentul vede o listă cu cursurile/laboratoarele la care este înscris, afișate într-un dropdown și poate selecta cursul/laboratorul dorit.
- Studentul poate face clic pe numele profesorului pentru a vedea profilul acestuia.
- Studentul poate selecta una dintre pictogramele de funcționalitate (teme, anunțuri, note la examene, prezență) pentru a accesa funcționalitatea corespunzătoare.
- Studentul vede o listă cu datele de prezență în cadrul unui curs/laborator, afișate într-un tabel. De asemenea poate observa câte cursuri/laboratoare au fost ținute în total și câte prezențe a avut în total în cadrul acestuia.
- Studentul vede o listă cu notele obținute la examene în cadrul unui curs/laborator, afișate într-un tabel. Pentru fiecare examen, studentul poate observa numele examenului, nota obținută, nota totală posibilă, nota convertită (dacă este cazul) și nota totală convertită (dacă este cazul).
- Studentul poate utiliza butonul de revenire pentru a se întoarce la lista de clase.
- Studentul vede o listă de anunțuri afișate într-o tabelă. Fiecare anunț este afișat într-o celulă a tabelului. În continuare, poate utiliza butonul “*Vizualizare*” pentru a selecta un anunț din tabel și a vedea detaliile complete ale anunțului.
- Studentul poate vizualiza o listă cu numele fișierelor care reprezintă temele disponibile pentru clasa respectivă; selecta o temă din listă prin clic pe Aceasta; vizualiza conținutul temei selectate din lista afișată; adăuga o temă prin tragerea și plasarea unui fișier în interfață; utiliza butonul “*Ștergere*” pentru a șterge o temă existentă.
- Studentul poate utiliza butoanele “*Înapoi*” și “*Înainte*” pentru a se deplasa în diferitele liste și a vedea conținutul anterior sau ulterior din liste.

- Studentul poate utiliza butonul de revenire pentru a se întoarce la tabloul de bord anterior.

Concluzie

Modulul pentru student oferă o gamă diversă de funcționalități și interfețe intuitive, care facilitează interacțiunea și gestionarea informațiilor pentru studenți în cadrul aplicației. Aceste clase contribuie la oferirea unei experiențe utilizator eficiente și complete, permițând studenților să acceseze profilul lor, să vizualizeze și să modifice informațiile personale și academice, să gestioneze prezența, notele la examene, temele și anunțurile asociate claselor lor și să vizualizeze informațiile despre profesorii vizitați.

Capitolul 5

Concluzii

Aplicația reprezintă un instrument esențial în mediul academic, oferind profesorilor și elevilor o platformă modernă și eficientă pentru gestionarea și îmbunătățirea procesului de învățare. Prin intermediul acestei aplicații, s-au adus numeroase beneficii și facilități, contribuind astfel la crearea unui mediu educativ mai interactiv, colaborativ și accesibil.

Unul dintre rezultatele remarcabile ale aplicației este simplificarea și eficientizarea procesului de gestionare a claselor și a elevilor. Prin intermediul funcționalităților oferite, profesorii au acum posibilitatea de a organiza și actualiza informațiile despre clase și elevi într-un mod structurat și accesibil. Acest lucru contribuie la o administrare mai eficientă a resurselor și la o comunicare mai bună între profesori și elevi. De asemenea, funcționalitățile avansate, precum gestionarea prezenței și evaluarea performanțelor școlare, permit profesorilor să monitorizeze în mod constant evoluția și progresul elevilor.

Un alt aspect important al aplicației noastre este facilitarea gestionării temelor și sarcinilor pentru elevi. Prin intermediul acestei funcționalități, profesorii pot atribui teme și sarcini elevilor într-un mod simplu și eficient, oferindu-le astfel oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile și cunoștințele într-un cadru bine definit. Elevii, la rândul lor, beneficiază de accesibilitate și claritate, având la dispoziție toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor. Acesta facilitează procesul de învățare și contribuie la dezvoltarea competențelor și autonomiei elevilor.

Comunicarea și colaborarea reprezintă aspecte fundamentale în mediul academic, iar aplicația noastră vine în întâmpinarea acestor nevoi. Prin intermediul funcționalităților de comunicare și colaborare, profesorii și elevii pot interacționa într-un mod eficient și rapid. Profesorii pot transmite mesaje, notificări și informații relevante elevilor, iar aceștia pot răspunde sau solicita clarificări într-un mod facil și direct. Acesta stimulează interacțiunea și implicarea elevilor în procesul de învățare, contribuind la crearea unui mediu de învățare dinamic și colaborativ.

Un alt aspect-cheie al aplicației noastre îl reprezintă analiza și monitorizarea progresului elevilor. Prin intermediul instrumentelor de evaluare și monitorizare integrate în aplicație, profesorii pot obține rapoarte și statistici relevante despre performanțele și progresul elevilor. Acest lucru oferă profesorilor o perspectivă holistică asupra evoluției și nevoilor elevilor,

permițându-le să adapteze strategiile și să ofere sprijin suplimentar acolo unde este necesar. Elevii, la rândul lor, beneficiază de un feedback detaliat și personalizat, care îi ajută să-și dezvolte abilitățile și să-și îmbunătățească performanța academică.

Pe lângă beneficiile evidente aduse profesorilor și elevilor, aplicația noastră are un impact semnificativ și în ceea ce privește eficiența și organizarea întregului proces de învățare. Procesele administrative și de gestionare sunt simplificate și automate, ceea ce permite profesorilor să se concentreze mai mult pe activitățile didactice și să aloce mai mult timp interacțiunii directe cu elevii. De asemenea, aplicația oferă acces la resurse și materiale educaționale suplimentare, contribuind la diversificarea și îmbogățirea procesului de învățare.

În concluzie, aplicația reprezintă un instrument valoros în contextul procesului de învățare, facilitând gestionarea și interacțiunea eficientă între profesori și elevi. Prin intermediul funcționalităților și facilităților oferite, aplicația aduce beneficii semnificative în ceea ce privește organizarea, eficiența și calitatea învățământului. Utilizarea aplicației poate contribui la îmbunătățirea performanțelor elevilor, la creșterea implicării și motivației acestora și la dezvoltarea unui mediu educațional modern, interactiv și adaptat nevoilor actuale.

Bibliografie

1. Laboratory Information Management Systems (LIMS), Christine Paszko, 2001.
2. Laboratory Management Information Systems: Current Requirements and Future Perspectives, Peter Klammer, 2017.
3. Effective Java, Joshua Bloch, 2001
4. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship, Robert C. Martin, 2008
5. McFarland David Sawyer, CSS3: The Missing Manual, 3rd Edition, O'Reilly Media, 2012.
6. <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/>
7. <https://stackoverflow.com/questions/tagged/java>
8. <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/jjdbc/>
9. <https://www.baeldung.com/java-jdbc>
10. <https://openjfx.io/openjfx-docs/>
11. <https://wiki.openjdk.java.net/display/OpenJFX/Home>
12. <https://www.tutorialspoint.com/javafx/index.htm>
13. <https://docs.gluonhq.com/scenebuilder/>
14. <https://stackoverflow.com/questions/tagged/javafx>
15. <https://maven.apache.org/guides/index.html>
16. <https://javaee.github.io/javamail/>
17. <https://www.w3.org/Style/CSS/>
18. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Responsive_Design
19. https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_technology
20. <https://en.wikipedia.org/wiki/MD5>
21. [https://en.wikipedia.org/wiki/Create,_read,_update_and](https://en.wikipedia.org/wiki/Create,_read,_update_and_delete)
22. <https://classroom.google.com>

23. <https://www.geeksforgeeks.org/>
24. <https://jar-Descarcă.com/artifacts/de.jensd/fontawesomefx/8.9/source-code>
25. <https://github.com/ssahine/JFoenix>